R.F.S
Rising Financial Stars

BUY 삼성바이오로직스(207940) KOSPI

목표주가	745,000 원
현재주가(월/일)	600,000원
상승여력	24%

Stock Data

시가총액 (억원)	396,990
52주 최고가	616,000
52주 최저가	249,500
발행주식수(보통주)	66,165,000
KOSPI	1999
KOSDAQ	715
외국인지분율	8
주요주주	삼성물산 43%
	이건희 31%

주가상승률 (%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	2.5	76.4	-2.8
상대주가	-1.1	59.1	-17.1

주가추이(6개월)



자료: KRX / RFS

제조부터 개발까지, 바이오 부문을 장악한다!

Preview

삼성바이오로직스의 2020년도 예상 매출액을 9,016억 원(+28%YoY), 영업이익 3180억 원(+246%YoY), 당기순이익을 890억 원(+88%YoY)으로 제시한다.

삼성바이오로직스는 2018년을 기점으로 18만리터 규모의 제 3공장의 가동을 시작해 cGMP 생산을 시작하며 비로소 위탁생산(CMO)의 최강자로 자리잡았다. 2, 3위로 밀려난 스위스의 론자와 베링거인겔하임을 비롯해 세계 각국의 CMO 업체들이 앞다투어 생산공정을 증설하고 있지만 삼성바이오로직스의 위세를 꺾기는 어려워 보인다. 글로벌 바이오 의약품 생산시장은 2017년에 270억달러 규모로부터 현재 약 442억 달러 규모로 성장했는데 이에 발맞춰 CMO시장도 2015년 기준 726억달러로부터 올해 1087억달러로 가파르게 성장하고 있어 삼성바이오로직스의 수혜 또한 예상된다. 뿐만 아니라 바이오로직스는 CDMO 체제를 도입해 제품 개발부터 제조까지 제공하는 One-stop 서비스를 제공하고 있다. 현재 CMO 2건, CDO 7건, CRO 1건의 수주를 확보한 상태로 압도적인 수주물량을 자랑하고 있으며 바이오 시밀러 분야에서 독보적인 지위를 누리고 있는 삼성바이오에피스와의 시너지도 기대해볼 수 있다. 생산설비는 2019년 41.6%에 비해 2020년 1분기 51.4%로 증가했으며, 매출액은 전년 동기 대비 60% 성장해 2천억원을 돌파하게 되었다.

Investment Point

1. 압도적인 CAPA로 전세계 수주를 장악한다

삼성바이오로직스는 2012년에 진입한지 8년만에, 기존에 론자와 베링거가 양분하던 CMO 시장에서 36.4만리터 규모의 생산설비를 구축해 단숨에 글로벌 CMO 사업 부문 1위에 등극했다. 전세계 제약바이오 업체들은 높은 생산성과 안전성을 가진 CMO 업체에 자신의 제품을 납품하길 원하고 삼성바이오로직스는 규모뿐만 아니라 생산공정의 우수성을 기반으로 고객사를 만족시킨다.

더불어 바이오업체는 최근 코로나 이슈와 같이 변동성과 위험성이 큰 경우 신속함과 유동성을 동시에 보장할 수 있는 CMO 업체를 찾는다. 지난 4월 Vir Biotechnology와 무려 4000억달러 규모 COVID-19 중화항체 대규모 수주 계약을 체결한 것도 같은 맥락이다. 이에 더해 Immunomedics와 수주 계약을 최소물량을 확보한 뒤 1800억 규모로 늘린 것도 당사의 CAPA 역량을 확인할 수 있었기 때문이라 할 수 있다.

2. 강점은 단순 수주 규모가 아니라 '건전성'에 있다

단순 수주총액도 중요하지만 그 수주와 매출액 간의 관계 또한 중요한 지표이다. 반도체 업계에서 BB ratio가 수주의 건전성을 측정하듯 CMO 산업에서도 수주총액과 출하량의 연관성을 살펴볼 수 있다. 19년도를 기점으로 BB ratio는 점점 개선되어 1.0을 훨씬 상회하고 있으며 코로나 사태 이후 전세계 제약업체들의 수주가 집중되고 있어 해당 비율은 더욱 좋아질 것으로 보인다.

3. 삼성바이오에피스와의 시너지 기대

만년 적자를 기록해 모회사의 애물단지가 될 뻔했던 삼성바이오에피스가 최근 바이오시밀러 산업의 최강자로 급부상했다. 이미 출시가 돼 상당한 매출액을 내고 있는 4개의 제품 이외에 SB8, SB11, SB12, SB26의 바이오시밀리 후보군과 SB15 바이오 신약은 현재 삼성바이오에피스의 파이프라인으로서 빠른 속도로 임상을 거치고 있다. 해당 제품들을 출시하는 데 성공한다면 오리지널 의약품의 특허가 끝난 약 55조원의 규모의 바이오시밀러 시장을 선점할 수 있을 것이다.

현재는 에피스의 제품을 바이오젠과 머크사의 생산라인을 통해 생산하고 그들의 유통망을 이용하고 있지만 추후 삼성바이오로직스의 CMO 공정을 직접 이용할 수 있다면 당사에 엄청난 시너지 효과가 창출될 수 있을 것으로 전망된다.

Valuation

Investment Fundamentals (백만원, 원, 배, %)

FYE Dec	2018A	2019A	2020F	2021F	2022F
매출액	535,805	701,591	901,681	1030,451	1094,535
영업이익	55,678	91,742	317,977	375,784	396,986
순이익	224,109	202,904	380,797	471,493	487,259
EPS	3,387	3,066	5,755	7,126	7,364
PER	114.11	141.18			
PBR	6.18	6.61			
OPM	10.4	13.1	35.3	36.5	36.3
ROE	5.39	4.66	8.04	9.06	8.57

RFS Team 1*

김건	zzkan103@gmail.com
김동건	dong3709@naver.com
김아현	dkgus316@gmail.com
김정호	jeonghokim97@naver.com
배현준	qoguswns777@naver.com
유원걸	dnjs_rjf@naver.com
이윤지	leaves1021@naver.com
이은솔	dnjs_rjf@naver.com

Contents

기업 개요 4

Ⅰ. 산업에 대한 이해 **6**

1. 바이오의약품에 대한 이해 6
2. CMO 에 대한 이해 10

Ⅱ. CMO 산업의 시장 규모 및 성장력 **12**

1. CMO 시장 규모 12
2. CMO 시장의 성장 가능성 및 시장 전망 13

Ⅲ. 바이오 산업에 대한 각국의 규제 및 정책 동향 **20**

1. Risk: 낮은 약가 정책으로 바이오시밀러에게는 계륵, 한국시장 20
2. 미국 시장 21

Ⅳ. 기업 분석 **23**

1. 의약품 시장 현황 23
2. 세계 최대의 생산 규모 (Capa) 25
3. CDMO 사업 1 위 맹렬히 추격 32
4. 관련회사 삼성바이오에피스의 해외시장 확보 33
5. 삼성 계열사라는 막대한 자본력 35

Ⅴ. 수익력 **39**

1. 성장의 동력은 굳건한 수주량에 있다 39

Ⅵ. Valuation **44**

1. 가치평가 개요 44
2. Valuation Tool 44
3. 매출추정 45
4. 매출원가 추정 50
5. 목표주가 추정 52

기업 개요

1) 주요 연혁

삼성바이오로직스는 바이오의약품을 위탁생산하는 CMO사업을 전문적으로 영위하는 기업이다. 2011년 4월 설립되어 같은 해 5월에 1공장을 착공하였다. 2013년에 BMS사, 로슈 사와 원제 생산계약을 체결한 이후 빠르게 성장 중이다. 삼성그룹의 자본력을 앞세워 2013년 9월에는 2공장, 2015년엔 3공장 착공에 들어가며 단기간에 대규모 생산능력을 갖추었다. 2016년 1월 KOSPI에 상장되었다.

2) 지배 구조

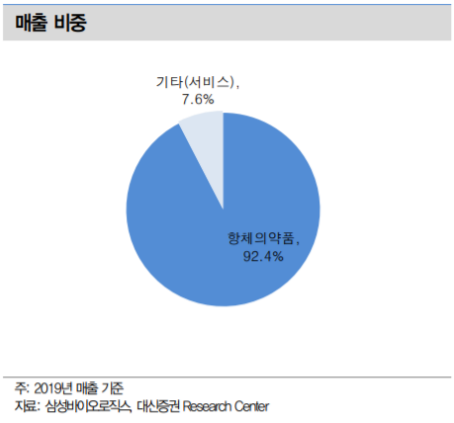
2019년 말 기준으로 삼성물산이 43%, 삼성전자가 31%의 지분을 소유하고 있다.

2012년에는 바이오젠과의 합작투자로 바이오시밀러 개발을 담당하는 삼성바이오에피스를 설립하였다. 2018년 6월 바이오젠은 삼성바이오에피스의 지분을 50%-1주까지 매입할 수 있는 콜옵션을 행사하였고, 동사가 지분 50%+1주, 바이오젠이 50%-1주를 보유하고 있다. 이후 2019년에 삼성바이오에피스는 동사와 바이오젠의 이사 수가 동일하도록 이사회 구성을 변경했다. 현재는 동사는 삼성바이오에피스를 계열 관계라고 정의하고 있다.

3) 사업 부문

동사는 바이오 의약품의 CMO/CDO/CRO 부문의 사업을 영위하고 있다. 특히 CMO 사업을 전문적으로 하고 있으며 개발서비스를 제공하는 CDO 사업, 제조승인 취득을 지원하는 CRO사업까지의 One-Stop Service Provider를 지향하고 있다.

당사가 주력하는 분야인 항체의약품은 2019년 기준 매출의 92.4%를 차지하고 있다.

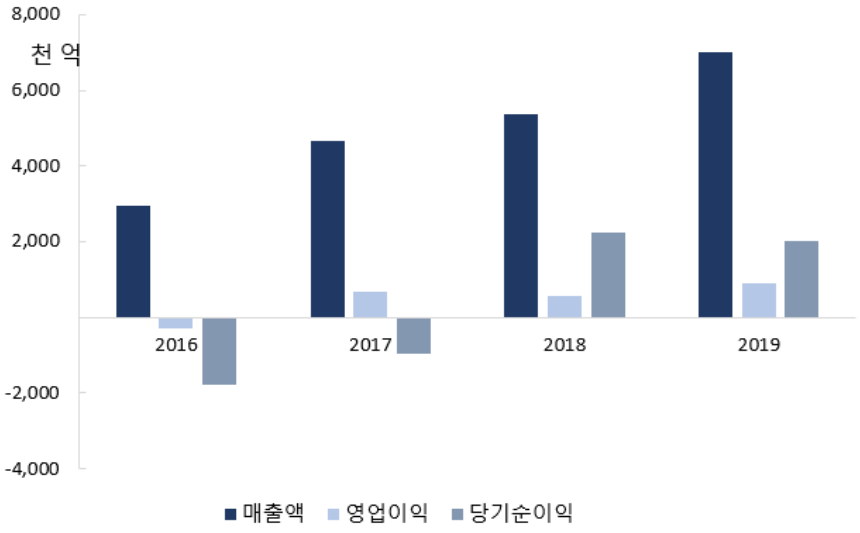


4) 매출 추이

동사의 매출액은 2017년 4,646억원, 2018년 5,358억원, 2019년 7,015억원으로 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 특히 2018년 4 분기에 3,170억원의 순이익을 내며 처음으로 흑자를 기록했다. 19년 4분기에는 매출액 3,133억원 영업이익 1,070억원(YoY 353%)을 기록하며 당사 추정치였던 427억원을 크게 뛰어넘었다. 2공장 가동률의 개선과 3공장 생산분 매출 인식으로 인해 매출액이 크게 증가했다.

동사는 올해 1분기에도 2,072억원의 매출액, 626억원의 영업이익, 391억원의 당기순이익을 달성했다. 매출액 규모는 작년 1분기 대비 65% 상승한 것으로 코로나 여파에도 3분기 연속으로 흑자를 기록하는 중이다.

삼성바이오로직스 실적 추이



출처: 다트, RFS Research Team 1st

Ⅰ. 산업에 대한 이해

1. 바이오의약품에 대한 이해

(1) 의약품의 분류

의약품에 대한 **대표 분류**는 크게 아래 표의 4가지 유형과 같다.

합성 의약품	화학적 방법으로 합성, 추출, 정제한 의약품 전체
제네릭 의약품	합성 의약품 중 특허 만료된 복제약. 오리지널 합성의약품과 동일하게 만든 chemical copy약으로 가장 흔히 유통되는 저가의 약이나 비교적 화학독성이 강하며 신약에 비해 약효가 저조함.
바이오의약품	사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 하여 제조한 의약품으로서 보건 위생상 특별한 주의가 필요한 의약품, 생물학적 제제. 유전자재조합 의약품, 세포배양 의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 기타 식품의약품처장이 인정하는 제제
바이오시밀러	오리지널 바이오의약품과 동일하게 만든 바이오의약품. 제조생채(효모, 대장균, 동물세포), 배양조건, 정제방법에 따라 다름. 바이오제네릭의약품은 임상시험을 통해 바이오의약품과 동등성을 증명할 것을 요구받음.

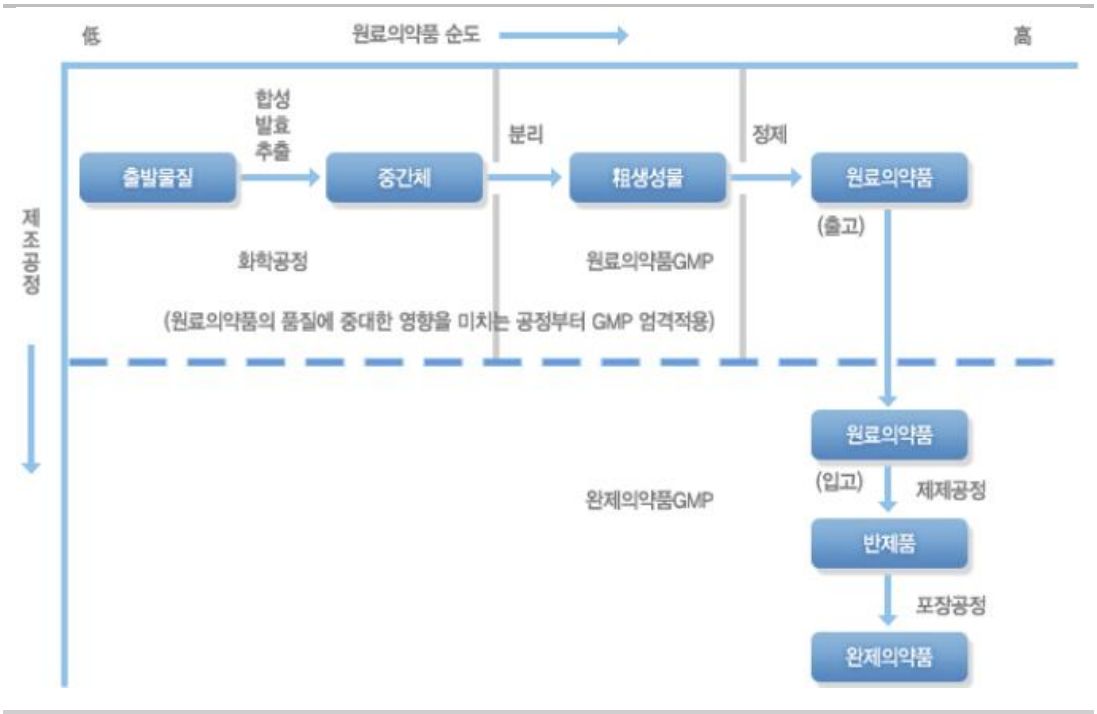
개발 유형에 따라 다음과 같은 분류도 가능하다

합성의약품(바이오의약품)	신약	개량신약(바이오베터)	제네릭(바이오시밀러)
정의	특별한 기능의 신물질이나 기존 물질의 새 효능을 의약품으로 만들어 보건당국의 제조승인을 받은 의약품	오리지널 신약과 성분, 약효가 비슷하나, 의약의 안전성, 유효성, 유용성을 개선하는데 필요한 물질성, 제형(약의 형태) 등을 바꾼 의약품	오리지널 약품의 특허가 만료됐거나 만료되기 전이라도 물질특허를 개량하거나 제형을 바꾸는 등 모방하여 만든 의약품
시험항목	효능 및 독성시험(전체) 임상 1,2,3 상	효능 및 독성시험(일부) 임상시험 일부(비교임상, 비교생동)	생물학적 동등성 시험
개발기간	10 ~ 15년	3 ~ 5년	2 ~ 3년
개발비용	5 ~ 10억 $	2 ~ 3백만 $	1백만 ~ 1천만 $
독점판매기간	14년 물질특허: 출원 후 20년	3 ~ 7년 물질특허: 출원 후 20년	X 우선판매허가권 획득 시 9개월
장점	장기간 독점 배타적 권리 확보	적은 비용으로 상당 기간 독점적 권리 확보	적은 비용으로 제품화 가능
단점	대규모의 개발비, 낮은 성공 가능성	특허분쟁 위험	특허분쟁 위험, 과당경쟁

또한 **제조 공정** Process에 따라 원료의약품과 완제의약품으로도 분류할 수 있다.

원료의약품 (DS, Drug Substance)	API(Active Pharmaceutical Ingredients)라고도 함. 완제의약품(DP)의 제조에 있어 가장 중심이 되는 제조 원료이자, 사람에게 투여가 용이하게 제제를 생산하기 바로 전단계의 의약품. 발효, 추출, 또는 이들의 조합에 의해 제조된 물질.
완제의약품 (DP, Drug Product)	모든 제조공정이 완료되어 최종적으로 소비자에게 투여될 수 있도록 일정한 제형으로 제조된 의약품. 제조된 원료의약품(DS, API)를 소형유리병(Vial)에 담는 과정. 완제의약품은 병입하는 과정에서 의약품이 필연적으로 외부공기에 노출되기 때문에 제조과정 관리가 어렵고, 품질 인증 심사 또한 까다롭다.

의약품 제조공정 Process (DS-DP 중심)



출처: Medi - Ahri

(2) 바이오시밀러

2 -1. 정의 및 특성

바이오의약품은 높은 안전성과 낮은 고유 독성, 높은 치료 효과로 난치성, 만성 질환에 뛰어난 효과를 가지지만 매우 고가에 형성되어 있기 때문에 환자의 경제적 사정에 따라 처방받기 쉽지 않다는 단점이 있다. 이에 오리지널 바이오의약품과 비교해 효능은 비슷하지만, 가격 면에서 접근성이 높은 바이오시밀러 의약품이 환자의 경제적 부담을 경감시키고, 국가 보건경제의 건전화에 이바지하며 각광받게 되었다.

바이오시밀러 의약품은 **발전 과정**에 따라 다음 표와 같이 분류할 수 있다.

화학합성의약품 복제약 (제네릭)	단백질의약품 복제약 (1세대 바이오시밀러)	항체의약품 복제약 (2세대 바이오시밀러)
· 화학식만 알면 동일한 약품의 복제가 쉽게 가능 · 화학 공정을 통해 빠르고 저렴하게 복제 가능. · 개발소요기간 2~3년 · 개발비 200~300억	세포의 배양 조건, 정제 방법 등에 의해 최종 산물의 특성이 달라 동일하게 제조하는 것이 불가능하므로, 유사하다(Similar)는 표현을 사용하여 '바이오시밀러'라 명칭 · 분자 구조가 단순해 낮은 비용으로 비교적 쉽게 제품 개발 가능. · 개발 소요기간 3~5년 · 개발비 1000~1500억	· 분자구조(염기서열)가 복잡해 개발이 어렵고, 막대한 글로벌 임상 비용으로 진입 장벽이 높음. · 개발 소요기간 5~10년 · 개발비 3000억 이상

삼성바이오로직스는 뛰어난 기술력을 바탕으로 2세대 항체의약품 바이오시밀러 제조·생산에 주력하고 있다

2 -2. 바이오시밀러 개발 및 생산 Process

바이오시밀러의 개발과 생산과정은

1) 오리지널 의약품의 특성 분석

2) 세포주 개발

3) 생산 공정 개발

4) 생산 규모 확대(Scale-Up)

5) 최종 제품 생산

의 총 5단계 Process를 거친다.

1) **오리지널 의약품의 특성 분석**: 바이오시밀러의 개발은 오리지널 의약품의 이화학적 특성, 면역학적 특성, 생물학적 특성 및 불순물 등 품질에 영향을 줄 수 있는 인자의 특성을 분석하는 것부터 시작한다. 이를 통해 수집된 데이터는 바이오시밀러의 주요 품질영향인자(Critical Quality Attribute, CQA)를 밝히는 데 사용된다

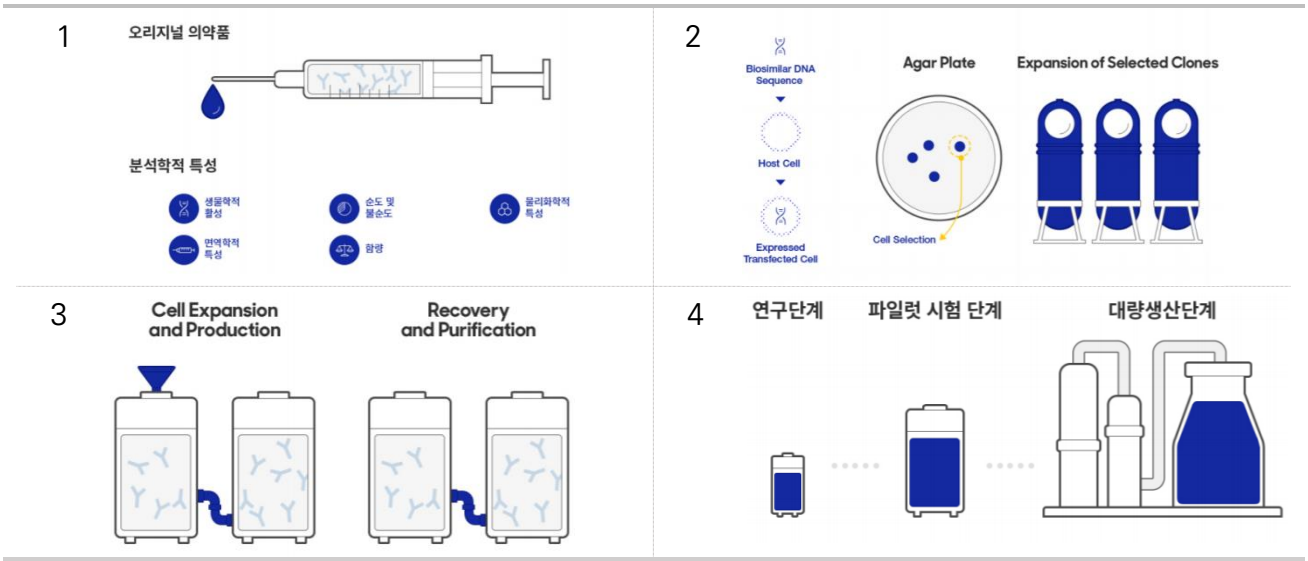
2) **세포주 개발**: 먼저 DNA 염기서열을 발현 벡터에 삽입하고, 유전형질주입기술(transfection)을 통해 세포에 주입하여 안정적 발현을 보이는 세포주를 선별하게 된다. 일반적으로 15,000개 이상의 단일 클론을 Screening하여 바이오시밀러 생산에 적합한 최종 세포주를 선별한다.

3) **생산 공정 개발**: 최종 세포주가 선별되면, 바이오시밀러로서의 요건을 만족시키기 위한 실험실 규모에서의 생산 공정 개발 단계로 넘어간다. 이 과정에서 세포 배양 개선을 통하여 생산성을 향상하고 정제 과정을 통해 불순물은 감소시키게 된다. 최적의 세포 성장 조건을 찾기 위해 수만은 세포 배양 실험을 수행하며, 불순물을 효과적으로 제거하고 일관된 제품의 품질 확보를 위해 지속적으로 최적화된 정제 공정을 개발한다.

4) **생산 규모 확대(Scale-Up)**: 대량 생산 규모에서의 품질을 만족하기 위해 파일럿 생산 규모에서는 실시간 모니터링 및 광범위한 품질 평가가 이루어진다. 대량 생산 rah에서 세포주가 실험실 규모 단계와 동일하게 반응하는지 주요 품질 특성을 신중하게 monitoring하고 통제 전략을 통해 제품 품질이 유지되도록 한다.

5) **최종 제품 생산**: 의약품의 제형도 품질에 영향을 줄 수 있기 때문에 최종 의약품은 국제적으로 표준화된 의약품 제조 품질 관리 기준(cGMP)에 따라 생산되어야 한다.

바이오시밀러 개발 – 생산 Process



출처: Samsung BIOEPIS

2. CMO에 대한 이해

(1) 바이오의약품 위탁 산업

우선 바이오의약품의 생산에서 판매까지의 Process은 크게 나누면 다음과 같다.

1) 연구개발 R&D (임상실험)

2) 식약처 인증

3) 판매(영업 & 마케팅)

제조공정이 까다롭고 품질관리가 어려운 바이오의약품 시장 특성상, 신약 개발 가치사슬의 분업화 및 아웃소싱 등 비즈니스모델의 변화가 촉진되는데, 이러한 배경에 힘입어 신약 개발 초기 후보물질 발굴에서부터 임상 및 허가, 생산, 마케팅 및 유통까지 전문 위·수탁 시장이 급성장하게 되었다.

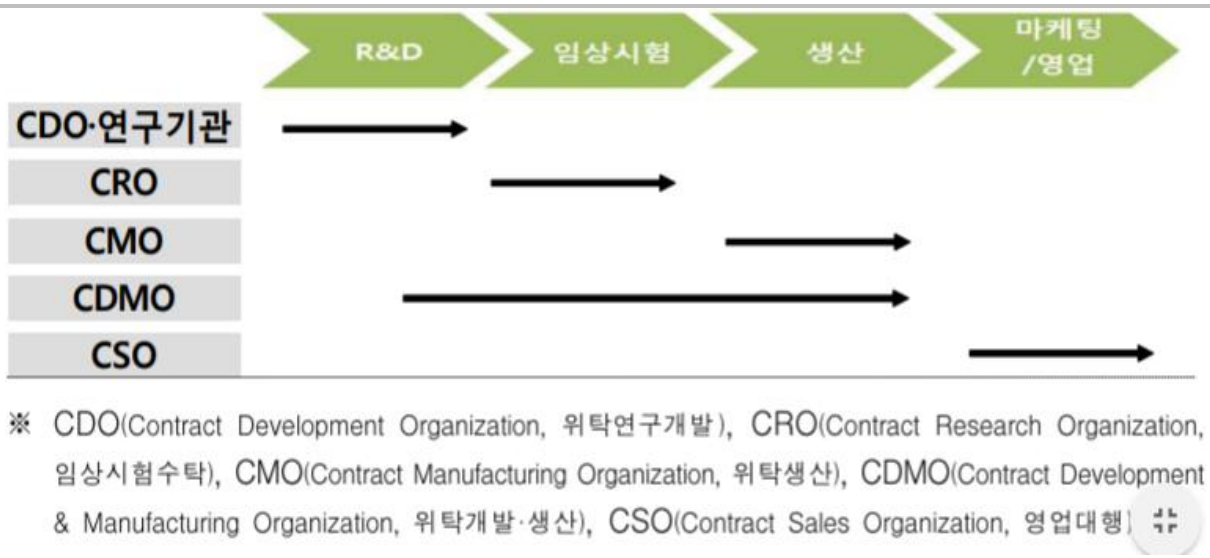
주로 글로벌 제약기업과 기술 및 인프라가 부족한 기업들이 비용, 위험 부담 완화 및 경영 효율화를 위해 적극적으로 아웃소싱(Outsorurcing) 전략을 채택·활용하고 있다.

각국의 약가인하 정책, 임상시험 허가기준 강화 등으로 신약개발에 투입되는 시간 비용을 감축해야 할 필요성이 증가한 것도 위탁 산업 성장의 원인이 되었다.

바이오의약품 위탁산업(Outsourcing)의 분류

CDO(위탁연구개발)	CRO(임상시험수탁)	CMO(위탁생산)
Contract Development Organization R&D분야 위탁 - 임상시험 초기 단계에서 신약의 개발 과정 협력.	Contract Research Organization 임상시험 위탁 - 상업화 전까지 신약의 연구개발을 같이 수행하는 사업.	Contract Manufacturing Organization 생산단계 위탁 - 다른 회사가 개발한 바이오의약품의 생산을 대신하는 사업. - 독자적인 생산설비 구축이 부담스러운 제약사나 바이오기업이 택하는 방식.

OutSourcing 산업의 위탁 범위



출처: 논문 – CRO·CMO 산업의 개요

(2) CMO

CMO(위탁생산) 사업은 신약 개발회사가 생산시설 건설에 비용과 시간을 투자하지 않고 제품을 확보할 수 있도록 의약품을 전문적으로 위탁생산해 주는 사업이다. 자체 생산역량이 부족한 중소 제약사나, 의약품 R&D 및 마케팅에 사업역량을 집중하기 위해 생산을 전략적으로 Outsourcing하는 글로벌 제약사들을 고객으로 하는 바이오의약품 위탁 생산 사업을 말한다.

CMO 기업은 제약업체가 제조한 의약품을 미국, 유럽 등 선진국에 수출하기 위해 cGMP, EU-GMP 등 이들 국가 기준에 맞게 제조하며, 제약업체의 경영 효율화를 돕는다. 제약사 입장에서는 CMO 이용 시, 공장 건설을 위한 높은 초기 투자자금이 필요하지 않고, 공장 운전관련 고정비를 변동비로 전환 가능하며, 자체적인 생산 역량 확보에 드는 시간 및 비용, 위험 부담을 낮출 수 있다는 장점이 있다. 생산원가 측면에서도 일반적으로 높은 가동률과 효율적인 공장 운영 시스템을 보유한 CMO 생산 원가가 일반 제약기업들보다 낮기 때문에 비용 절감 효과 또한 매우 크다. 이처럼 바이오의약품 시장의 전체적인 성장에 힘입어 글로벌 제약 기업과 CMO 기업은 서로 Win-Win하는 계약 구조를 취하고 있다.

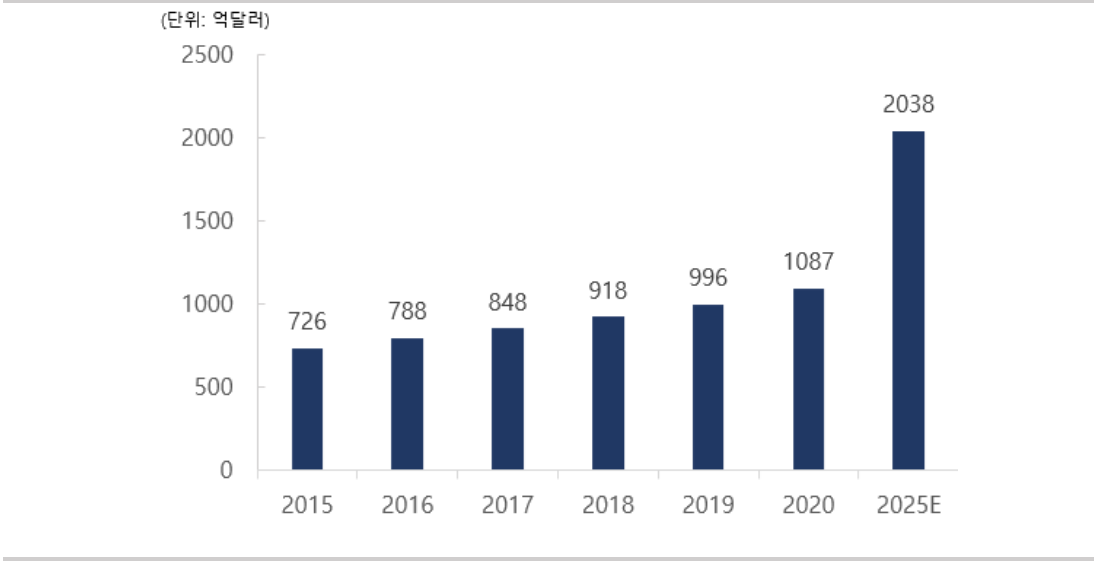
CMO 사업의 업무 범위는 1) 원료의약품(API)·중간체의 개발 및 제조, 2) 완제의약품(DP) 제조, 3) 포장을 아우르고 있다.

II. CMO산업의 시장 규모 및 성장력

1. CMO 시장 규모

전세계 의약품 CMO 시장 규모는 2020년 기준 1087억불(5년 전 대비 증가율 +50%)이며, 향후 10년간 연평균 13.4% 성장하여, **2025년 기준 2038억불 시장(약 256조)이 형성될 것으로 전망**된다. 아래 표에서 확인할 수 있듯 전 세계 의약품 CMO 시장은 지난 5년 간 지속적인 성장세를 보였다.

전 세계 의약품 CMO 시장 현황 및 전망



출처: Evaluate Pharma, RFS Research Team 1st

한편, Evaluate Pharma(제약/바이오 시장분석 업체)에 따르면 **세계 바이오 의약품 전체 시장규모**는 2019년 기준 2,623억불(전체 제약시장의 29.4%)이며 이 시장은 향후 연평균 9.0% 성장하여 **2025년 시장규모 3,987억불(약 490조), 제약시장 비중은 32.1%로 전망**된다. 이렇게 된 배경은 포스트 코로나 시대를 맞은 것에서도 찾아볼 수 있다. 미래에 닥칠 또 다른 팬데믹 상황을 사전에 대비해야 한다는 목소리가 전세계적으로 커지고 있으며, 이에 따른 다양한 백신 및 치료제 개발 등의 관심 증가로 인해 바이오 산업 및 시장의 성장성은 지속될 것으로 예상된다. 상대적으로 사업구조가 안정적인 CMO 시장의 성장폭은 더 커질 것으로 보이는데, 이는 바이오 업체들이 CMO 사업에 잇따라 뛰어들고 있는 이유이기도 하다. 특히 동사는 글로벌 1위 CMO사업자로서 입지를 다지고 있는 만큼 바이오 시장, 더 구체적으로 CMO 시장의 파이가 커짐에 따라 가장 큰 수혜를 받을 것으로 보인다. 해당 산업 특성상 수주 계약이 수익성에 큰 영향을 끼치는데, 계약 성사에 가장 큰 영향을 미치는 것은 CAPA(생산능력)이기에 독보적 1위의 CAPA를 지닌 동사가 계약을 따내는 데 우위를 차지하기 때문이다.

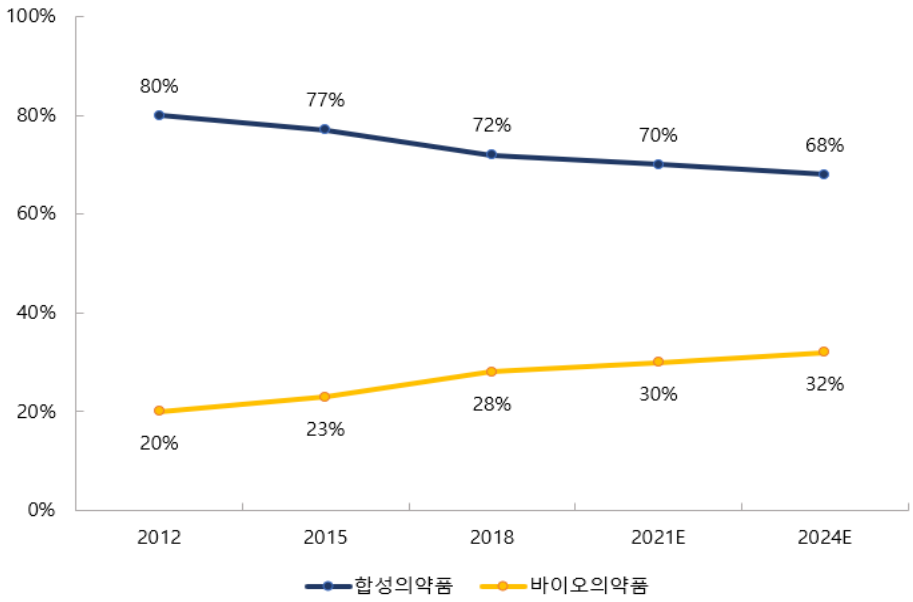
2. CMO 시장의 성장 가능성 및 시장 전망

(1) 바이오의약품 시장의 확대

CMO 산업은 간단히 정의하면 바이오의약품을 전문적으로 위탁생산해주는 산업이다. 따라서 바이오의약품 시장이 성장해야 CMO 수요도 증가한다. 바이오의약품 시장의 성장은 CMO 산업 성장의 필수적인 요건이라 할 수 있는 것이다. 그렇다면 바이오의약품 시장은 어떤 요인때문에 성장하는 것일까? 바이오의약품 시장의 성장을 이끄는 동력은 두가지로 나누어 볼 수 있다. 바로 새롭게 출시되는 바이오의약품과 바이오시밀러의 성장이다. 여기서는 먼저 바이오신약에 따른 바이오의약품 시장의 확대에 대해 논해보고자 한다.

먼저, 현재 의약품 시장의 추세를 살펴볼 필요가 있다. 의약품은 앞서도 말했듯이 합성의약품과 바이오의약품으로 나뉘는데 새로 나오는 신약에서 차지하는 바이오의약품의 비중은 점점 커지는 반면 합성의약품의 비중은 줄어들고 있는 추세다. 이와 같은 추세의 원인으로 꼽히는 것은 기술의 발전이다. 바이오의약품의 필수적인 기술인 생명공학 기술은 최근 급속도로 발전해 바이오신약에 대한 투자의 인센티브가 높아졌지만, 반대로 합성신약의 성공빈도는 낮아지면서 합성신약에 대한 R&D 투자 효율성이 낮아졌기 때문이다. 이러한 추세로 인해 앞으로 전체의약품 중 바이오의약품이 차지하는 비중은 계속 커질 것으로 예측된다.

합성의약품과 바이오의약품의 비중 변화



출처: Evaluate Pharma, RFS Research Team 1st

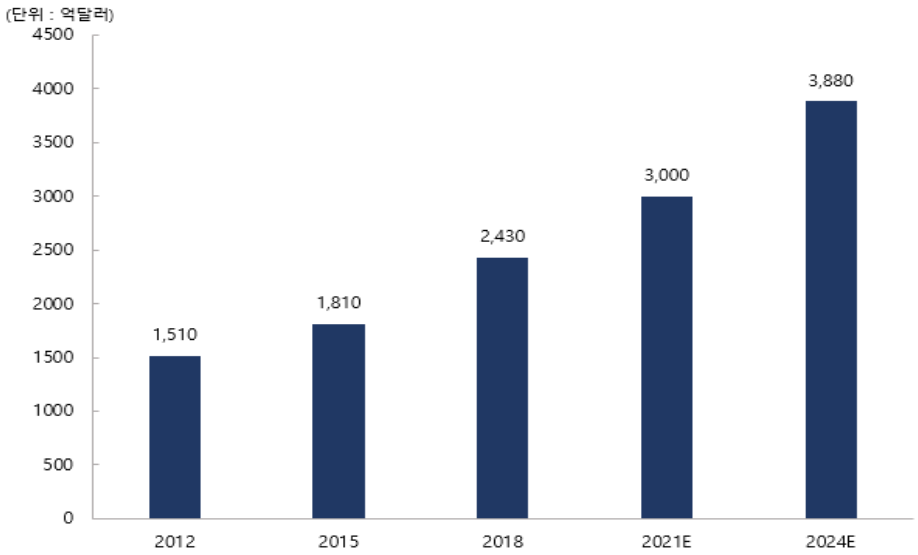
바이오신약을 개발하기 위해서는 막대한 개발비용 및 임상시험비용이 들기 때문에 바이오신약 개발의 필수적인 요건은 연구개발비(R&D)라고 할 수 있다. 2019년 기준 주요 글로벌 제약사들의 매출액 대비 연구개발비를 보면 평균 19.5%고 그 규모 또한 꾸준히 증가했다. 그렇기에 바이오신약 개발에 대한 연구개발비 투자는 앞으로도 증가할 것으로 보이고 이에 따라 다양한 바이오신약 개발이 활발하게 진행될 것으로 예측된다. 바이오신약은 새로운 수요를 창출한다는 점에서 바이오의약품 시장의 규모를 확대시킨다. 그렇기에 현재 시장에서 주목하고 있는 바이오신약에 대해 살펴보고자 한다.

먼저 올해 출시 예정인 주목할만한 바이오신약들이 4년 이내에 블록버스터 바이오의약품 대열에 합류할 것으로 전망된다. 그 중 예상 판매액이 가장 높은 의약품은 **다이이찌산쿄와 아스트라제네카의 유방암 치료제인 엔허투(Enhertu)**다. 엔허투는 바이오의약품과 화학합성약품을 조합한 항체약물복합체(ADC)로 기존 항암제에 내성이 생긴 난치성 유방암에 사용될 수 있고 2024년까지 24.1억 달러 매출 달성에 성공할 것으로 예측되고 있다. **에이뮨테라퓨틱스의 땅콩 알러지 치료제인 팔포지아(Palforzia)**도 큰 주목을 받고 있다. 팔포지아는 지금까지 치료법이 없던 땅콩 알러지에 대한 최초의 치료제다. 올해 1월 FDA로부터 허가 승인을 받은 팔포지아는 2024년 12.8억 달러의 매출이 예상되어 블록버스터 바이오의약품에 오를 것으로 예상된다. 그리고 **노바티스의 고지혈증 치료제인 인클리시란(Inclisiran)**도 안정적인 효과와 투약 편의성을 바탕으로 2024년까지 15.3억 달러의 매출이 전망된다.

또한 현재 시장에서 많은 주목을 받고 있는 허가 예정 바이오신약 중 하나는 **바이오젠의 알츠하이머 치료제인 아두카누맙(Aducanumab)**이다. 많은 관심을 받고 있는 이유는 2003년 이후 처음으로 FDA 승인이 예상되는 알츠하이머 치료제이기 때문이다. 치매의 주요 원인인 알츠하이머는 세계 평균 수명 연장에 따라 앞으로 환자 수가 계속 증가할 것이며 향후 2050년에는 전세계 인구 중 1억 1,400 만명이 알츠하이머 환자일 것으로 예측되고 있다. 이에 따라 글로벌 알츠하이머 치료제의 시장규모 또한 2019년 28.8 억달러 수준에서 2024년까지 4배 이상 증가한 126.1 억달러 수준의 규모로 확대될 것으로 전망된다. 하지만 이러한 시장규모에 비해 치료제는 사실상 없는 수준에 가깝다. 현재 시판되고 있는 알츠하이머 치료제는 신경전달 물질인 아세틸콜린의 분해를 억제하여 단순 증상만 늦출 뿐이기 때문이다. 하지만 아두카누맙은 알츠하이머의 근본적 원인으로 추정되는 아밀로이드 베타를 표적한 항체 치료제로 많은 기대를 얻고 있고 유의미한 임상 3상이 발표되어 알츠하이머 치료제들 중 가장 먼저 신약 승인이 예상되고 있다. 또한 바이오젠에 따르면 알츠하이머 치료제 상용화시 연간 40톤 이상의 수요가 발생하는데 이는 세계 최대 규모인 당사의 3공장 생산능력을 2배 이상 상회하는 수준으로 관계사인 당사의 대규모 수주 확보 및 생산 설비 증설에 대한 기대감이 높아지고 있다.

이러한 다양한 분야의 신약 출시에 힘입어 세계 바이오의약품 시장규모는 2018년 기준 2,433억 달러로 28.2% 비중에서 향후 2025년까지 연평균 8.5%의 고성장을 지속해 2025년에 4,261억 달러 규모로 32.8% 비중을 차지할 것으로 전망된다. 이러한 바이오의약품 시장규모의 확대는 생산 시장 참여자를 늘려 CMO 수요의 증대로 이어질 것으로 예측된다.

[도표] 바이오의약품 시장 규모의 성장



출처: Evaluate Pharma, RFS Research Team 1st

(2) 바이오시밀러 시장의 확대

바이오의약품은 크게 오리지널 바이오의약품과 바이오시밀러로 나누어진다고 할 수 있다. 바이오시밀러는 오리지널 바이오의약품과 비교하여 효능은 유사하지만 연구개발비 등의 비용절감으로 인해 상대적으로 가격이 저렴하다는 장점이 있다. 낮은 가격은 소비자 시장 참여를 증진시켜 기존보다 더 많은 수요를 창출한다는 점에서 바이오시밀러 시장의 확대는 바이오의약품 시장의 확대로 이어진다. 바이오시밀러 제품을 개발하는 제약사들은 오리지널 제품의 특허 만료 시기에 맞춰 전략적으로 바이오시밀러 제품을 개발하고 시장에 진입한다. 그러므로 바이오시밀러 시장의 확대 가능성을 알아보기 위해서는 특허가 만료되는 오리지널 바이오의약품들의 시장규모를 살펴보아야 한다.

가장 주목해야 할 점은 최근 블록버스터 바이오의약품들의 특허만료가 시작되었다는 것이다.

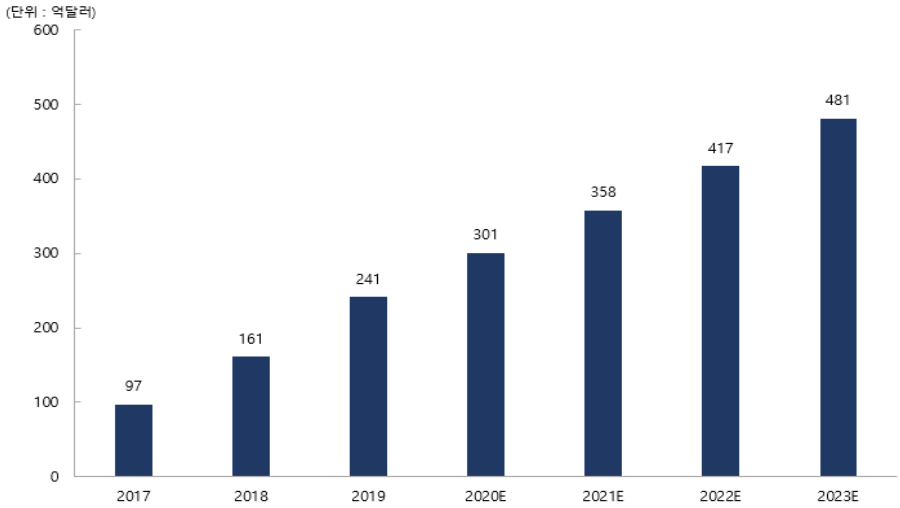
2019년을 기점으로 전세계 매출 1위인 휴미라(Humira)의 유럽특허가 만료됐고 허셉틴(Herceptin), 아바스틴(Avastin), 리툭산(Rituxan)의 미국특허가 만료됐다. 또한 올해에는 아일리아(Eylea, 황반변성)와 루센티스(Lucentis)의 미국특허 만료가 예정되어있다. 이들의 글로벌 매출규모만 18년 기준 610억달러(약 75조)에 달한다. 즉 바이오시밀러 시장에 수십조원이 넘는 시장규모가 새롭게 열리는 것이다.

또한 향후 10년 내 특허가 만료되는 바이오의약품들의 매출규모를 고려해 보면 바이오시밀러 시장은 더욱 커질 것으로 예측된다. 향후 10년 내 특허가 만료되는 대표적인 블록버스터 바이오의약품에는 키트루다(Keytruda), 옵디보(Opdivo), 스텔라라(Stelara) 등이 있다. 앞서 나열한 키트루다, 옵디보, 스텔라라는 연평균 8%가 넘는 고성장을 통해 2024년에는 이들의 매출규모만 약 360억달러(약 45조)에 이를 것으로 예측된다.

특허의 만료로 인해 수십 조원의 막대한 시장 규모가 새로 열림에 따라 바이오시밀러 기업들은 재빠르게 생산 및 경쟁에 돌입하고 있다. 이와 같은 상황에서 같은 삼성 그룹 계열사인 삼성바이오에피스의 바이오시밀러 실적은 순조로운 것으로 보인다.

삼성바이오에피스의 자가면역질환치료제 바이오시밀러 3종인 베네팔리, 플릭사비, 임랄디는 올해 1분기 유럽에서 2억1천880만 달러(약 2760억)의 매출을 기록해 전년 동기 대비 25% 증가했다. 또한 허셉틴 바이오시밀러인 온트루잔트도 올해 미국 진출에 시작함으로써 앞으로 매출이 더욱 증가할 것으로 예측된다. 이러한 그룹 계열사 삼성바이오에피스의 매출규모 확대에 따라 동사의 생산 규모 또한 증가할 것으로 예측된다.

바이오 시밀러 시장 규모의 성장



출처: Frost & Sullivan, RFS Research Team 1st

(3) 글로벌 제약사의 생산분야 아웃소싱 확대 추세

글로벌 제약사들은 생산 역량이 부족하거나 신약 개발 실패에 따른 위험, 그리고 의약품 시판 허가 및 판매수요 예측의 불확실성을 최소화하기 위해 공장을 추가 건설하지 않고 전문 CMO 기업에 맡겨 생산하고 있다. 바이오시밀러 업체들의 가격 경쟁이 심화되고 있으며 규제 가이드라인 및 생산요건 강화, 기술 주도를 위한 추가 R&D 등으로 아웃소싱에 대한 관심이 커졌기 때문이다. 또한 대규모 자본투자가 소요되는 생산분야에서 전문 CMO를 활용한다면 초기 투자비용을 아끼고 생산원가를 낮춤과 동시에 품질을 보장받을 수 있기에 아웃소싱은 더욱 더 확대되고 있는데, 이런 추세가 지속될 경우 **CDO 및 CRO 사업과 시너지를 발휘해 현재 바이오제약 시장에서 25% 수준인 CMO 생산비중이 50% 이상으로 확대될 것으로 예상**한다.

글로벌 제약사의 CMO 아웃소싱 증가



출처: Frost & Sullivan, RFS Research Team 1st

이러한 상황은 동사의 수주에 긍정적으로 작용할 것으로 보인다. 동사는 충분한 CAPA는 물론, 작년 10월 글로벌 CMO 기업 최초로 국제표준화기구(ISO)의 정보보호 인증(ISO 27001)을 획득한 바 있다. ISO 27001는 정보보호 관리 분야에서 가장 권위 있는 국제표준 정보보호 인증으로써, 이 인증을 획득하려면 국제표준화기구가 지정한 인증기관에게서 수개월 간의 관리적·물리적·기술적·IT 보안 등 통제항목에 대한 엄격한 심사를 통과해야 한다는 점에서 그 공신력은 가히 최고라 할 수 있다. 이를 바탕으로 아웃소싱의 위탁사로서 동사가 타사에 비해 선택될 가능성이 높다고 보는 바이다. 특히 동사는 반도체 공정을 기반으로 엄격한 위생관리 또한 하고 있다. 한 번에 2개의 의약품을 동시 생산할 수 있는 복잡한 구조에도 모든 생산설비가 굴곡진 형태로 만들어져 물질이 고여 설비가 오염되는 것을 원천적으로 막는 등 청결함을 최우선적으로 관리하고 있다. 양과 질이라는 두 마리 토끼를 모두 잡은 동사는 국내를 넘어 글로벌 고객

사의 신뢰를 쌓고, 수주를 지속적으로 늘려 향후 CMO 시장의 점유율을 크게 늘릴 수 있을 것이라고 예상한다.

한 번 승인을 받아 둔 고객사는 특별한 경우를 제외하고는 빼앗기지 않는 구조이기에, 수준 높은 보안 관리를 제공함과 동시에 장기적인 고객 관리를 통해 향후 동사의 고객처를 더욱 더 다양하게 넓혀주고 사업을 확장할 수 있는 기회로 작용할 것이다.

(4) 공급 안정성 확보를 위한 DUAL SORCING의 수요 증가

최근 각국의 의약품규제기관은 제약사들에게 의약품 공급 안정성 강화를 권고하고 있다. 코로나19 확산세가 여전한 가운데, 의약품 부족 사태에 대한 대비가 절실하다는 주장이 제기됐기 때문이다. 특히, 미국 FDA는 단일 Site에서만 생산되는 의약품에 대해서는 별도의 긴급 사태 계획 수립을 요구하고 있다. 지금과 같은 팬데믹 상황에서 의약품 공급 부족은 환자의 생명에 직접적으로 영향을 줄 수 있기 때문에 사전에 준비하는 자세가 필요하다는 것. 실제로 최근 푸제온(AIDS 치료제), 프레지스타정(AIDS 치료제), 엘라프라제(헌터증후근) 등 수많은 필수약제들의 공급 거부 사태가 이어져왔다. 또한, 코로나19 발발 이후 공중보건위기 상황에 대비한 국가 비축 의약품 또한 대비량이 부족하다는 지적이 있었다. 제약회사 측의 일방적인 공급 중지이든 혹은 상황적 악화로 인한 수급 불가이든, 의약품 공급이 안 될 때에는 전 세계적인 재앙이 찾아올 수 있으므로 이러한 경우를 대비하기 위해 CMO를 활용한 복수 생산설비를 운영하는 사례가 확대될 것이다. 이를 통해 CMO 시장은 빠른 속도로 성장할 것이고, 동사는 그에 따른 수혜를 받을 것으로 예상된다.

(5) 코로나19에 따른 CMO 수주환경의 변화

코로나19에 따라 CMO 수주환경이 변화됨에 따라 동사에 대한 관심이 높아지고 있다. 코로나19 이후 글로벌 바이오 시장에는 다양한 지역에 생산설비 확보와 대규모 약품 생산시설의 보유가 화두로 떠올랐는데, 이에 따라 동사에 대한 기대감 또한 높아지고 있다. 동사는 아시아에 있는 글로벌 최대의 바이오 약품 생산능력(36.4만 리터. 전체 CMO CAPA의 28%) 을 보유함으로써 코로나19의 수혜로 떠오르고 있기 때문이다. 특히 팬데믹 상황에서 안정적 의약품 생산을 위한 생산처 다변화, 특히 코로나 바이러스가 안정세로 돌아선 아시아 지역 등이라는 점이 긍정적으로 작용할 것으로 예상한다.

한편, 동사는 코로나 사태에 대해 잠재적 위협 발생 시 비즈니스 운영 상 이해관계자와 이익과 조직의 가치 창출 활동 보호를 위한 총체적 관리 프로세스인 사업연속성관리체계(BCMS, Business Continuity Management system)를 선제적으로 구축했으며, SMC(Supply Chain Management) 비상대응 체계를 가동해 확실한 대응으로 무감염, 무결점 생산을 지속하고 있다. 이에 향후 영업이익은 CDO, CRO 등의 인건비 및 기타 비용에 대한 통제가 가능하면 30% 수준을 지속할 수 있을 것으로 예상한다.

결론적으로, 코로나19를 전화위복 삼아 기존 고객사 제품 상용화 및 신규 수주 계약 체결 등의 추가 수주 확대가 지속될 수 있는 환경으로 판단되며, 이에 따른 중장기 실적 개선 및 신규 설비 증설도 기대할 수 있다고 예상하는 바이다.

마지막으로, 포스트 코로나시대를 맞아 '공공제약사'의 설립의 필요성이 대두되고 있는 점 또한 CMO 시장의 성장요인 중 하나로 뽑을 수 있다. 건약(건강사회를 위한 약사회)은 공공제약사를 통해 제조설비를 갖추어 직접 의약품을 생산하는 방식뿐만 아니라 공공 제약사 생산 인프라의 공적 활용, 위탁제조 및 수입 등 다양한 형태로 운영하는 것을 제안했으며, 이는 국내 생산을 담당할 민간 제약회사 선정이 필수적이라는 점에서 동사의 새로운 수주 계약 가능성을 높인다. 이를 통해 장기적인 시장 성장성의 측면에서도 긍정적 결과가 예상되는 바이다.

Ⅲ. 바이오 산업에 대한 각국의 규제 및 정책 동향

1. Risk: 낮은 약가 정책으로 바이오시밀러에게는 계륵, 한국시장

OECD 국가들의 의료비 지출액은 지속적으로 증가해왔다. 증가하는 막대한 의료 재정 부담 완화를 위해 미국과 유럽을 포함한 많은 국가들이 바이오시밀러 처방을 권고하며 수요를 확대하고 있는데, FDA의 분석에 따르면, 오리지널 의약품에 비해 저렴한 바이오 시밀러 의약품의 사용으로 2017년 미국 내 45억 달러 이상을 절감할 수 있었다. 그런데 한국에서 출시된 바이오시밀러 의약품 가격의 경우 오리지널 의약품 가격의 80% 이상으로 상대적으로 매우 높게 책정되어 왔다. 이는 **건강보험의 부담을 경감하기 위한 약가 정책 때문으로, 의료 재정 건전성을 유지하기 위해 신약의 약가를 낮게 책정**했다. 또한, 과거 대다수의 신약 개발은 국외 제약사에 의해 이루어졌기 때문에 국내 제약사를 보호하기 위한 목적으로 신약 가격은 낮게, 복제약 가격은 상대적으로 높게 책정해왔다. 결과적으로 국내 바이오시밀러의 약가는 오리지널 의약품 대비 약 5%에서 20%정도만 인하된 상태이며, 바이오시밀러 의약품의 강점이 빛을 발하지 못하는 실정이다. 저렴한 약가를 무기로 시장 점유율을 높여야 하는 바이오시밀러 의약품의 입장에서 한국 의약품 시장은 진출하기 쉽지 않은 시장임을 알 수 있다.

그러나 고령화와 다변하는 바이러스로 인해 한국에서도 의료비의 재정 지출 부담은 증가하는 상황이고 이에 따라 의료비 재정 건전성 유지를 위한 시도가 이루어질 것으로 보인다. 재정 건전성을 위해 의료보험료를 올리는 것은 현실적으로 쉽지 않은 일이므로 의료 당국은 약제비 지출을 경감하는 방법을 택할 것으로 보인다. 2019년도에 보건 복지부는 약가 관리를 위해 우선적으로 '제네릭 의약품의 가격 산정 체계 개편 방안'을 마련하였고, 2019년 12월 발표된 보건복지부의 '국민건강보험종합계획(2020년 시행계획)'에서 2020년 약제비 지출 내용 및 규모 관리를 통해 효율적인 건강보험 재정 활용 및 보장성 강화를 기대 하고 있다.

현재, 심포지엄과 영업을 통해 의료진의 바이오시밀러에 대한 인지도를 높이는 방향으로 나아가고 있으며, 이에 따라 **레미케이드의 바이오시밀러인 삼성 바이오의 '레마로체' 또한 전년 3분기 누적 3억 9500만원에서 17억 7000만원까지 처방액을 늘렸다.**

즉, 향후 바이오시밀러 의약품 경쟁이 활성화되면 국내 시장에서도 바이오시밀러의 공급가격을 낮추려는 동기가 유발될 것이다. CMO 사업으로 보유하고 있는 선두적인 바이오시밀러 생산 능력과 가격 경쟁력을 보유하고 있는 삼성 바이오는 이를 국내 시장 점유율 확대의 기회로 삼을 수 있을 것이다.

2. 미국 시장

과거 미국은 바이오시밀러 의약품이 진입하기 어려운 시장이었다. 이는 미국의 복잡한 의료체계 때문이라고 할 수 있는데 우선 미국 의료 시스템에 대한 이해가 뒷받침되어야 한다.

미국 의료시장에서는 **의약품의 가격이 리베이트를 기반으로 형성**된다. 약가의 협상 주체가 보험사와 제약사이며, 이 둘 사이에서 보험사를 대신하여 제약사의 약값과 리베이트 금액을 협상하고 보험 처방 의약품 목록을 정하는 PBM(Pharmacy Benefit Manager)이 존재한다. 공급되는 약가의 약 30% 이상이 리베이트 금액으로 책정되며, 이에 따라 의약품의 표시가격과 실제 가격 간에 차이가 상당히 커지게 된다. 그런데 현재 미국에서 성행하는 보험사와 제약사 간의 리베이트 협상에서 오리지널 의약품의 우선 처방을 위한 제약사의 리베이트가 이루어지고 있어, 바이오시밀러 의약품의 시장 진출 자체를 어렵게 만들고 있다.

또한, 바이오시밀러 의약품에 대한 미국 내 인지도가 낮다는 점도 바이오시밀러의 미국 내 낮은 시장 점유율의 원인으로 볼 수 있다. 그동안 메디케어 파트B는 일반적으로 의사들에게 진료실에서 투여하는 의약품의 실제 거래 가격(asp)에서 6%를 추가한 금액을 지급해왔다. 따라서 의사들에게 의약품 가격을 낮추기 위한 협상 의지가 부족했으며 결과적으로 바이오시밀러에 대한 수요와 인지도가 낮아지게 되었다. 이러한 이유들로 인해 바이오시밀러의 저렴한 약가에도 불구하고 미국 의료 시장은 오리지널 의약품의 독점 구도를 가질 수밖에 없었다.

(1) 단계적 치료 시행

2018년 미국 정부가 처방약 가격 부담을 경감하고 자국내 의료 재정 건전성을 확립하기 위해 상대적으로 덜 비싼 의약품을 먼저 사용하는 '단계적 치료'를 허용하겠다고 발표했다. 파트 B 의약품에 적용되며 이로 인해 선호되는 저렴한 의약품으로 우선적으로 치료를 시작하여 수혜자들이 비싼 의약품을 처방받기 전에 선호 의약품을 사용하도록 사전적으로 허용하는 것이다. 오리지널 의약품이 처방약 시장을 독점하고 있는 미국 내에서 이러한 정책적 변화는 바이오시밀러의 이용률을 높일 수 있는 발판으로서 작용할 것이다.

(2) 미국 대선 요인

11월 시행되는 미국 대선에 민주당 후보 조 바이든과 공화당 트럼프 후보가 의료 시장에서 약가를 줄이겠다고 공약을 내걸었다. 두 후보 모두 바이오시밀러 의약품의 사용을 통한 약가 인하에 관심을 보였지만 두 후보의 공약 방향성과 방법에 차이가 존재한다.

조 바이든 후보의 주요 의료 공약을 살펴보면 오바마 케어 기조를 유지하며 의약품 수입으로 경쟁을 유도하고, 출시 신약 가격을 합리적으로 검토하며 보험 커버리지를 확대하고자 함을 알 수 있다. 삼성 바이오의 입장에서는 미국 의약품 수입량 증가로 인해 기술 및 의약품 수출이 활발해질 것으로 예상되며 보험 커버리지의 확대로 인해 미국 내 처방약 시장에서 바이오시밀러의 사용이 확대될 것으로 보인다. 보험 보장성을 높인다는 것은 국민의 의료비 부담은 낮아지는 반면 국가 보험의 재정 지출 부담이 늘어난다는 것을 의미하므로 약가를 절감하는 방법으로 접근할 가능성이 크다.

트럼프 후보 또한 약가 인하 정책을 추진하는 것은 동일하지만 오바마 케어를 폐지 및 축소하는 등 바이든 후보와는 공약 방향성에 차이가 존재한다. 삼성 바이오 입장에서 특히 주목할 만한 공약은 '의약품 승인 절차의 간소화'로, 평균 신약 승인 건수가 지속적으로 증가할 것으로 보인다. 바이오젠의 '아두카누맙' 승인 건에서 삼성 바이오 로직스 또한 해당 공약으로 인해 수혜 받을 가능성이 존재한다.

그러나 트럼프 대선 후보가 시행한 '리베이트 금지 법안 철회'의 경우에는 삼성 바이오로직스가 미국 시장 진출에 난항을 겪을 가능성이 있다. 제약사와 보험사 간에 리베이트 제공 행위를 금지할 경우 소비자는 저렴한 가격으로 의약품을 구입할 수 있으며, 오리지널 의약품의 우선 처방을 위해 제약사에서 보험사와 PBM에 지급하는 리베이트를 제한함으로써 오리지널 의약품의 시장 독점을 막을 수 있다. 결과적으로 바이오시밀러 의약품은 저렴한 약가를 경쟁력으로 삼아 보험 처방 의약품으로서 선호될 수 있다. 실제로 화이자와 미국 최대 드러그 스토어인 월그린은 2018년 6월 얀센과 모기업 J&J를 상대로 소송을 제기했는데 해당 기업이 바이오 시밀러의 사용을 배제하도록 보험사와 계약했기 때문이다. 트럼프가 '리베이트 금지 법안 철회'를 추진함으로써 삼성 바이오로직스의 바이오시밀러가 미국 시장 진출에 다시금 어려움을 겪을 것으로 예상된다.

Ⅳ. 기업 분석

CMO 시장에서 삼성바이오로직스의 경쟁력

1. 의약품 시장 현황

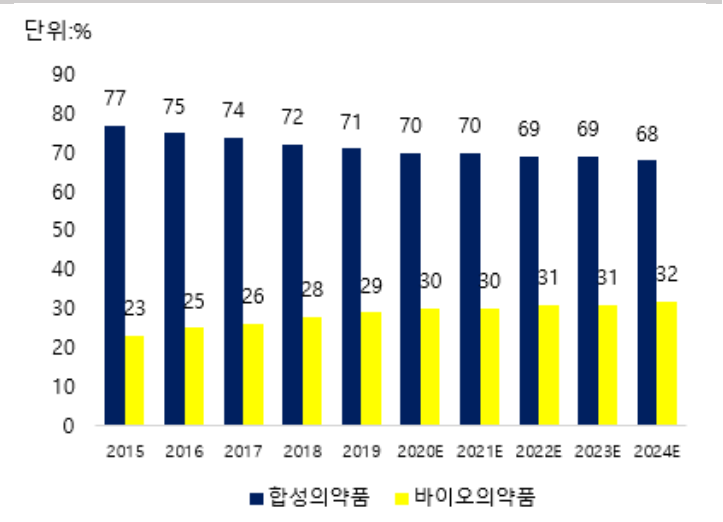
세계 의약품시장은 인구 고령화, 코로나19 사태로 인한 의약품 수요 증가로 2005년 이후 **연평균 6%대**에 성장세를 유지, 앞으로도 **연평균 4~7%**의 성장속도를 보이며 2023년 **1조 5천억 달러(약 1,739조 원)**에 달할 전망이다.

의약품은 크게 화학적 방법으로 합성, 추출, 정제한 합성의약품과 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 하여 만드는 바이오 의약품으로 나뉜다.

합성의약품은 고유 독성이 높고 몸 전체에 화학적 영향을 미치기 때문에 예상치 못한 부작용을 초래할 수 있다. 반면에, 바이오 의약품은 고유 독성이 매우 낮고 생체유래물질을 이용하기 합성의약품보다 부작용이 적다는 장점이 있다. 바이오 의약품은 첨단 설비의 구비를 위한 막대한 설비 투자비와 품질관리 기술이 필요하지만 임상승인을 통해 판매되기만 하면 높은 수익을 올리는 고부가가치 산업이다.

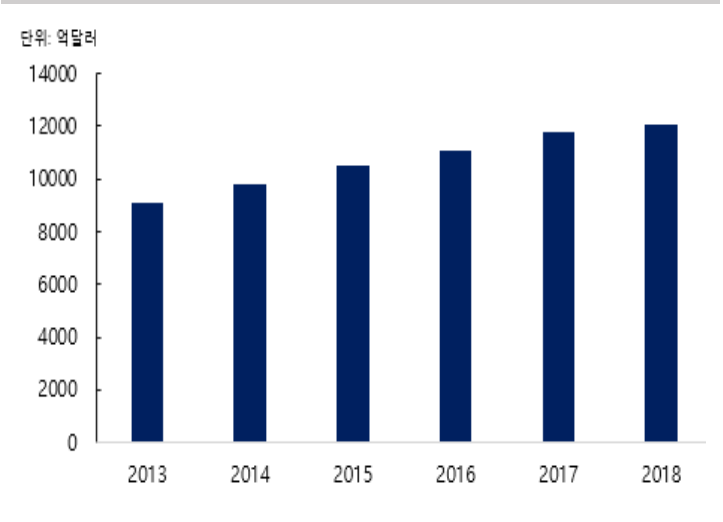
따라서 국내외 많은 기업들이 합성의약품 투자 비중을 줄이고, 바이오 의약품 투자 비중을 늘리고 있다.

세계 의약품 비교 및 추이



출처: 한국제약협회

세계 의약품 시장 규모



출처: IMS 헬스케어

아래의 표를 보면 상위 10대 매출 의약품 중 바이오의약품이 8종을 차지하고 있는 것을 알 수 있다. 레블리미드와 리리카를 제외하면 8종이 모두 바이오 의약품이다.

순위	제품명	판매 기업명	매출(십억 달러)	구분	특허만료일
1	휴미라	애브비	18.4	단일클론항체	미국 22년 4월 유럽 22년 11월
2	레블리미드	셀젠	8.2	합성의약품	미국 17년 10월
3	리툭산	로슈	7.5	단일클론항체	미국 18년 7월 유럽 13년 11월
4	허셉틴	로슈	7.1	단일클론항체	미국 19년 6월
5	아비스틴	로슈	6.8	단일클론항체	미국 19년 7월 유럽 20년 1월
6	레미케이드	JOHNSON%JOHNSON	5.8	단일클론항체	미국 16년 9월 유럽 14년 8월
7	프리베나	화이자	5.6	백신	미국 26년 3월
8	엔브렐	암젠/화이자	5.4	융합단백질	미국 28년11월 유럽 15년2월
9	란투스	사노피	5.2	재조합단백질	미국 15년 2월 유럽 14년 11월
10	리리카	화이자	5.1	합성의약품	미국 17년 4월

위의 10대 매출 의약품 중 대부분이 2020년을 안팎으로 특허가 만료되는 바이오의약품이기 때문에 국내외 많은 바이오 기업들은 바이오시밀러를 만들어 시판을 하기 위해 많은 노력을 기울이고 있다.

빨간색으로 표시된 휴미라, 허셉틴, 아비스틴, 레미케이드와 같은 경우 2020년을 전으로 이미 특허가 만료된 의약품이다. 따라서 국내 기업들 역시 바이오 시밀러를 출시해 이미 시판하거나 임상시험을 거치고 있다. 아래의 표는 삼성바이오로직스와 셀트리온의 바이오시밀러와 관련 질환과 현황을 볼 수 있는 표이다.

업체명	제품명	오리지널 제품	적응증	단계
삼성바이오로직스	임랄디	휴미라	류마티스 관절염	유럽 시판
삼성바이오로직스	플릭사비(유럽) 렌플렉시스(미국)	레미케이드	류마티스 관절염	유럽, 미국 시판
셀트리온	CT-P17	휴미라	류마티스 관절염	유럽임상3상 진행중
셀트리온	인플렉트라	레미케이드	류마티스 관절염	유럽, 미국 시판
삼성바이오로직스	온트루잔트	허셉틴	유방암	유럽 시판, 미국시판 예정
셀트리온	허쥬마	허셉틴	유방암	유럽 출시, 미국시판예정
삼성바이오로직스	SB8	아바스틴	대장암, 폐암	유럽 허가 신청(19.07)/ FDA 허가 신청(19.11)
셀트리온	CT-P16	아바스틴	대장암, 폐암	임상3상 진행중

그렇다면 성장하는 바이오 시장에서 삼성바이오로직스가 경쟁기업에 비해 가지는 강점은 무엇일까? 국내의 경쟁기업으로는 셀트리온(Celtrion)을, 해외의 경쟁기업으로는 스위스의 론자(Lonza), 독일의 잉겔하임(Boehringer Ingelheim), 중국의 우시바이오(Wuxi bio)를 꼽을 수 있다. 삼성바이오로직스(Samsung biologics)와 론자(Lonza)의 경우 초기에 CMO에 집중한 기업으로서 타 바이오/제약 기업을 위한 위탁생산에 초점을 맞췄다. 반면, 독일의 베링거인겔하임(Boehringer Ingelheim)과 셀트리온(Celtrion)의 경우 초기부터 제약사업과 CMO 사업을 병행했다.

2. 세계 최대의 생산 규모 (Capa)

삼성바이오로직스가 경쟁사에 비해 가지는 최대 강점은 공장규모(capacity)에 있다.

CMO 기업에게 있어서 공장의 크기(대형 생산설비 구비)는 아주 중요한 의미를 갖는다.

CMO 기업의 계약 체결 상대방인 제약회사들은 CMO 기업에 비해 상대적으로 생산규모와 자본면에서 취약하다. 의약품을 개발해 임상시험에 통과해 미국의 FDA와 유럽의 EMA 승인을 받는다고 하더라도 생산설비와 자본 부족으로 생산차질을 겪는 경우가 허다하다. 특히, 생산을 위한 공장 건설은 높은 투자자금을 필요로 하기 때문에 제약회사들은 의약품 연구 개발(R&D)에만 집중하고 대형 CMO 기업에게 위탁생산을 맡긴다.

이밖에도 의약품 시판 허가 및 판매수요 예측의 불안정성, 공장 건설을 위한 높은 초기 투자 자금의 부족, 의약품 공급 안정성 등의 이유로 대형 생산 설비를 갖춘 CMO 기업에게 위탁 생산을 맡긴다.

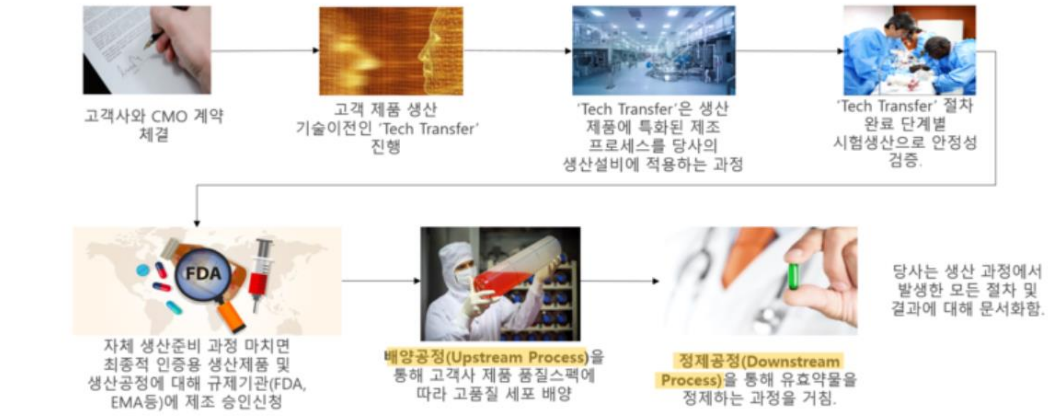
삼성바이오로직스는 인천경제자유구역(송도지구)에 상업제품 생산설비 36만리터(1공장 3만리터, 2공장 15만리터, 3공장 18만리터)와 임상용 생산설비 2천리터로 총 36.2만리터의 Capacity를 확보하였으며, 2019년 3공장을 가동하면서 Lonza를 제치고 CAPA(생산능력) 기준으로 글로벌 1위 CMO 업체로 도약했다. 동사의 설비 CAPA는 전체 CMO CAPA(132만리터)의 28%를 차지하고 경쟁사 스위스 Lonza(26만리터)는 20%, 독일 Boehringer Ingelheim(30만리터)이 23%를 차지했다. 20년 2분기 말부터는 2천리터 규모의 임상물질 생산설비를 추가적으로 가동을 개시할 예정으로, 총 36.4만리터의 CAPA를 확보할 것이다.

이처럼 빠른 공장증설의 기저에는 삼성의 반도체 공장 건설의 노하우가 있다. 공장 건설을 단계적으로 하지 않고, 건설과 동시에 주요 기기를 제작, 설치하는 멀티 공법을 활용함으로써 대폭적인 시간을 단축할 수 있었다.

이렇듯 위탁생산으로 성장한 삼성바이오로직스가 CDO 사업에서도 성장세를 보여주면서 세포주 공정 및 개발, 임상물질 생산 및 품질 테스트 서비스 등 위탁개발까지 '원스톱 서비스'를 제공하는 발판이 될 것으로 기대가 된다.

2.(1) -1. 생산준비과정

생산준비과정

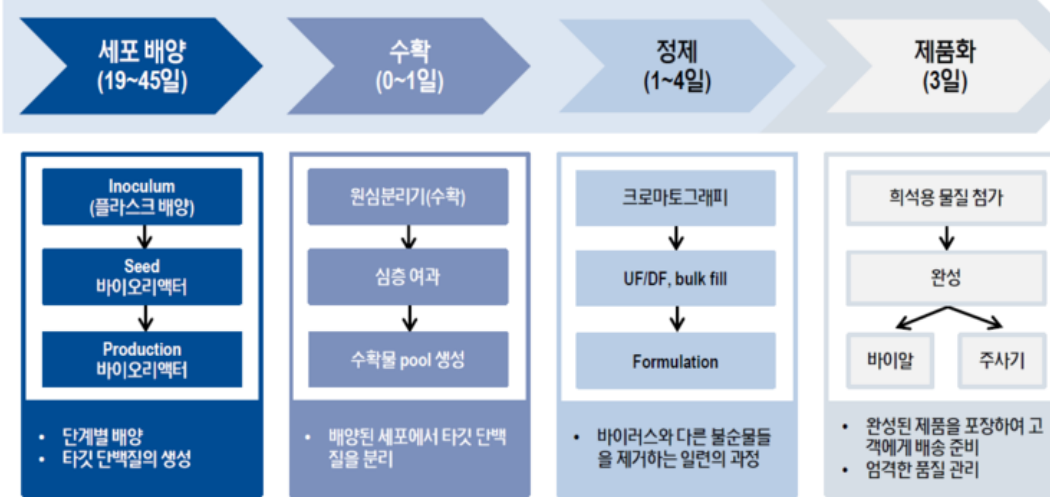


출처: RFS Research Team 1st

동사는 고객사와 CMO 계약을 체결한 후에 기술이전 'Tech Transfer'절차를 진행한다. 'Tech Transfer'는 생산제품에 특화된 제조 프로세스를 당사의 생산설비에 적용하기 위한 공정확립 절차이다. 절차가 완료된 후에 단계별 시험생산을 통해 생산 안정성을 검증한 후에 생산공정에 대해 규제기관(FDA, EMA 등)에 제조승인을 요청한다. 제조승인이 되면 배양공정과 정제공정을 통해서 제품화한다.

2.(1) -2. 공정

공정과정



출처: 삼성바이오로직스

공정은 배양공정, 회수공정, 정제공정, 마감공정 순으로 진행된다.

배양공정(Upstream Process)은 유전자 재조합을 통해 치료 물질인 항체, 단백질 등을 만드는 세포를 증식시키는 단계로, 1) 세포은행에서 모세포를 채취한 뒤 2) 플라스크 배양 공정(Inoculum)을 통해 세포 수를 늘린다. 3) 그 다음에 100L급 이하 소형 바이오리액터(배양기)에서 Seed 배양으로 세포 수를 더 늘린 다음 4) 최종적으로 대규모 바이오리액터로 더 늘린다. 다음 단계인 **회수공정**에서는 배양액 또는 발효액에서 원심분리, 여과 방법을 이용해서 균체나 상등액을 회수한다. 이러한 공정이 끝나면, 치료 물질과 세포의 부산물, 배지(먹이) 등이 모두 섞이게 된다. 여기서 원하는 치료 물질만을 추출하기 위해서는 정제과정을 거쳐야 한다.

정제공정(Downstream Process)은 여러 불순물을 적절한 방법과 절차를 거쳐 제거한다. 정제를 마치면 치료 물질을 환자들에게 바로 투여할 수 있도록 액체나 고형으로 변형한다.

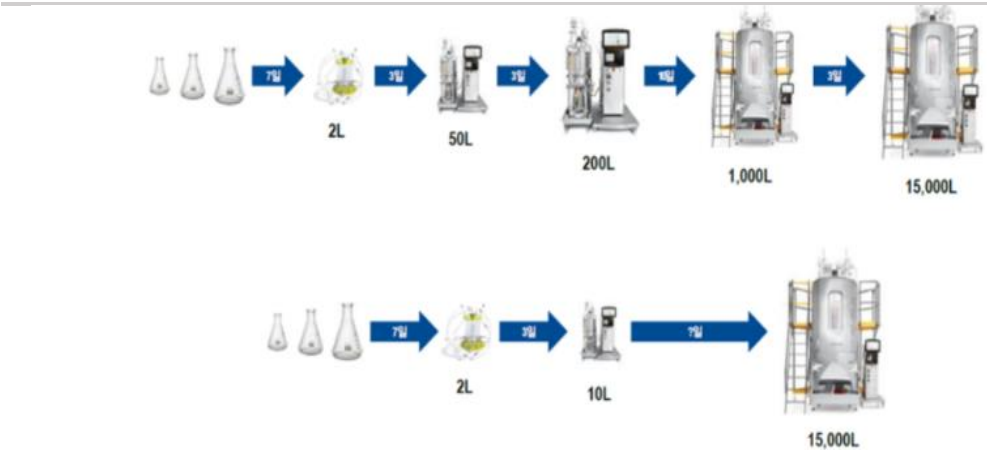
이를 주사기에 넣고 최종 제품을 만드는 것이 바로 **마감공정**(Fill&Finish Process)이다.

(2) 공정혁신

동사는 3가지 부분에서 공정 기술의 뛰어난 핵심역량을 보유하고 있다.

첫 번째는 **MSAT 적용을 통한 Scale-Up 공정을 단축**하는 것이다. 동사는 MSAT 팀(고객사의 제품을 정확도 높게 생산할 수 있도록 별도로 조직된 공정기술팀)을 별도로 운영하며, 고객사에서 의뢰한 제품의 대량 생산 조건을 빠르게 세팅할 수 있다고 한다. 보통 10,000L 규모 이상으로 가기 위해서는 4번의 Scale-Up 과정이 필요하지만, 동사는 10L급 바이오리액터에서의 시생산을 통해 바로 15,000L 바이오리액터 생산 조건을 예측할 수 있다.

MSAT 적용으로 Scale-Up 공정 단축



출처: 삼성바이오로직스

두번째는 **첨단 세포배양기술인 'N-1 Perfusion'을 3공장에 적용함으로써 생산기간을 30% 단축**할 수 있다. 'N-1 Perfusion'은 최종세포배양(N) 직전단계(N-1)에서 세포배양과 불순물 제거를 동시에 진행해서 세포농도를 최대 10배까지 높여 생산성을 끌어올리는 기술이다. 보통 세포은행에서 모세포(Master Cell)을 채취한 후 Inoculum(플라스크 배양)을 통해 초기 세포 수량을 확보하지만, N-1 Perfusion 기술을 통해 이 과정을 생략하고 바로 바이오리액터로 넘길 수 있다.

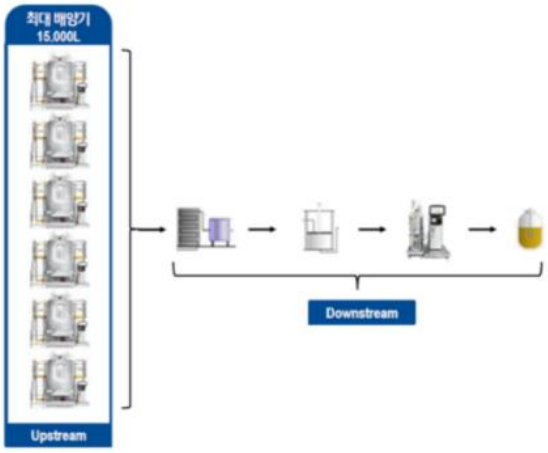
N-1 Perfusion 배양 방식으로 Inoculum 공정 생략



출처: 삼성바이오로직스

세번째는 정제라인을 단순화하면서 효율적인 정제공정(Downstream Process) 설비를 설계할 수 있게 되었다. 정제라인의 단순화는 **6개의 바이오리액터를 하나의 정제라인으로 묶는 방식**으로, 대량 생산 시 생산성 극대화가 가능하다. 2공장 설계부터 시작되었고, 3공장까지 적용된 방식으로, 세계 최초로 시도했으며, 세계 최초로 cGMP(선진국 우수 의약품 품질관리 제조기준) 인증을 받는 데까지 성공했다.

정제라인 효율화로 생산성 극대화



출처: 삼성바이오로직스

(3) 공장 가동률 추이

동사는 2019년에 기존 1,2공장과 2018년에 본격 생산한 3공장의 생산량 증가와 사업 포트폴리오 확대에 따라 매출 7019억원과 영업이익 917억원 모두 역대 최고치를 기록했다. 1Q20 실적은 매출액 2072억원, 영업이익 626억원을 기록했다. 이익 레버리지가 큰 2공장 가동률의 증가 및 코로나 사태로 인한 판관비 감소로 영업이익률은 양호한 수준을 유지했다. 공장 가동률은 1,2공장이 80% 이상으로 거의 풀가동되었고 3공장은 20% 수준이었다.

(4) 4공장 증설 가시화

지난 4/9에 삼성바이오로직스는 VIR Biotechnology와 COVID-19 중화항체 제품에 대한 임상 및 상업물량에 대한 위탁생산(CMO)하는 내용의 의향서를 체결했다. VIR Biotechnology의 중화항체는 감염병에서 회복된 사람들로부터 mAb114 항체를 분리해 치료와 예방효과가 나타날 것이란 기대로 개발되고 있다. mAb114는 에볼라 바이러스로부터 살아남은 사람의 체내에서 분리해낸 항체로, 에볼라를 치료하는 단일클론항체이다. 이 중화항체 위탁생산은 3공장에서 생산할 예정이며, 이로 인해 3공장의 가동률은 60%를 확보했고 추가 수주를 위해서는 4공장 증설이 필요할 것이다.

(5) 경쟁사들 가동률 & CAPA

2018년 삼성바이오로직스가 공장규모면(Capacity)에서 1위를 탈환함에 위기를 느낀 국내외 경쟁사들은 각자의 증설 계획을 밝혔다. 해외 기업 론자(Lonza)와, 베링거인겔하임, 그리고 국내기업 셀트리온은 100만 리터까지 생산 capacity를 확대할 것을 밝혔고, 중국의 우시바이오도 50만 리터까지 생산 capacity 확대를 선언했다.

이에 맞서 삼성바이오로직스는 2019년 4월 9일 미국 비어(VIR)바이오테크놀러지와 체결한 약 4400억원의 계약금으로 4공장 증설에 대한 계획을 밝힘으로써 경쟁사의 증설 계획을 무색하게 했다.

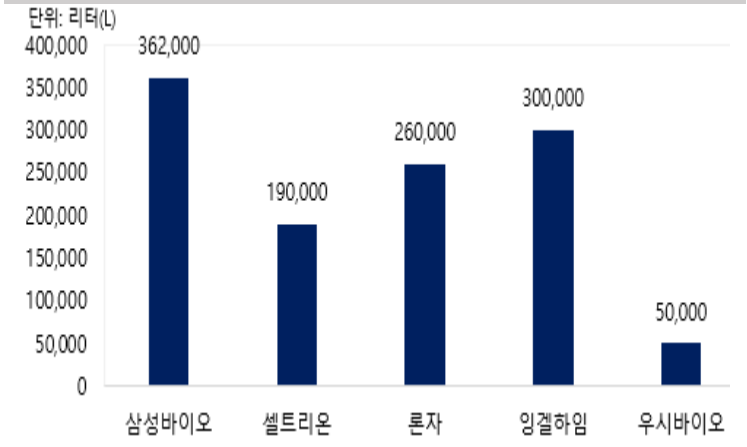
〈셀트리온〉

셀트리온은 19만리터(1공장 10만리터, 2공장 9만리터)의 동물세포배양 단백질의약품 생산설비를 보유하고 있다. 또한 국내 3공장 신설을 통한 추가 설비증설을 확정했고 유연한 생산능력 확보를 위해 해외 증설과 외부 CMO 활용도 검토하고 있다. 공급처를 다변화해서 늘어나는 바이오시밀러 수요에 대한 대비를 위해 스위스 소재의 CMO 기업 Lonza와 파트너를 체결하여 램시마 원료 위탁생산(CMO)에 나섰다. Lonza의 8만리터 규모의 위탁생산 CAPA를 확보하면서 2020년 생산 CAPA는 기존 14만리터에서 27만리터로 확대되면서 탑라인이 증가될 것이며, 공장도 풀가동되면서 이익률도 개선 효과도 볼 수 있을 것이다. 셀트리온은 적극적으로 R&D에 투자했으며 2019년에는 3031억원을 투자했다. 3000억원대 연구개발비 투자는 이번이 처음이다.

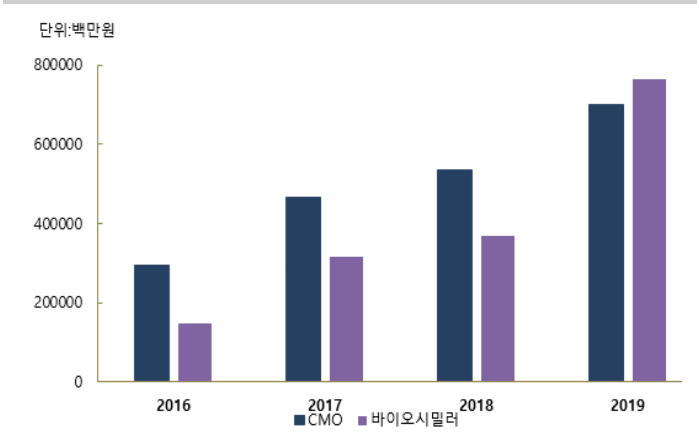
〈우시바이오로직스〉

우시바이오로직스는 중국의 대표적인 바이오 CDMO(위탁개발생산) 플랫폼 기업이다. CDMO 분야에서 매출 기준 3위를 차지하고 있다. (1위 Lonza, 2위 삼성바이오로직스) 주요 고객사로는 미국 매출 비중이 53%로 가장 높고 중국이 35%로 2위다. 현재 5만리터 수준의 4개의 공장이 중국 본토에서 가동되고 있으며 아일랜드, 싱가포르, 미국 등 해외공장 건설을 통해 2022년까지 총 27.6만리터의 생산능력 CAPA 확보를 계획하고 있다.

국내외 주요 CMO기업 총 생산 Capacity



삼성바이오로직스의 CMO, 바이오시밀러 매출액



3. CDMO 사업 1위 맹렬히 추격

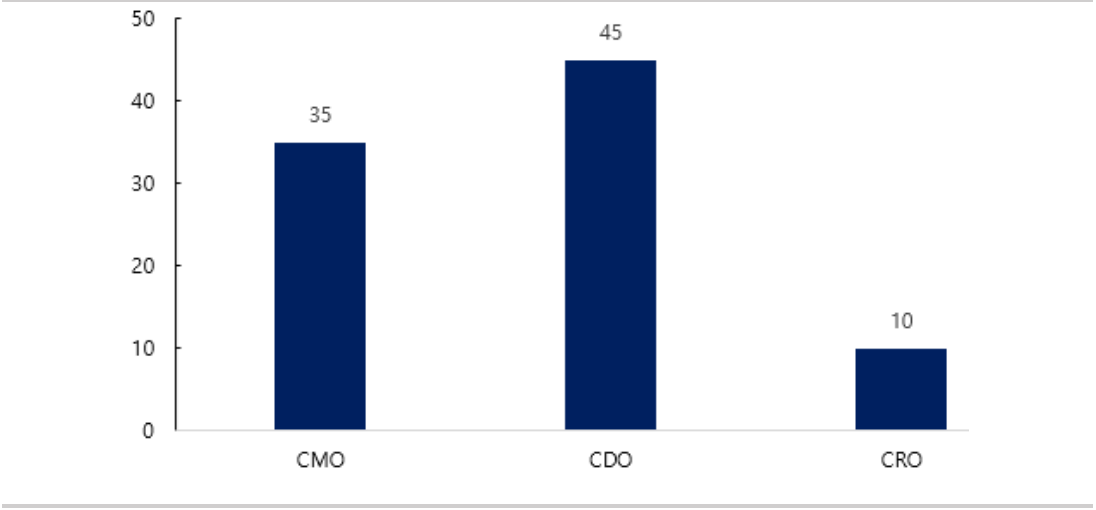
CDMO란 항체 바이오 의약품 위탁생산(CMO·Contract Manufacturing Organization)과 위탁개발(CDO·Contract Development Organization)을 함께 일컫는 말이다. 삼성바이오로직스는 생산설비를 확충한 뒤 CMO 기업으로서의 1위 타이틀을 거머쥐었고, CDO 사업에서까지 1위 타이틀을 차지하려고 노력하고 있다.

2020년 현재 전세계 바이오 CDMO 분야에서 매출 기준 1위는 론자, 2위는 삼성바이오로직스, 3위는 우시바이오이다. 그러나 2019년 바이오 CDMO 사업 부문 전년 대비 매출액 성장률은 삼성바이오로직스가 57.7%로 1위를 차지했고, 우시바이오가 44.8%, 론자가 34.2%로 뒤를 이었다.

삼성바이오로직스는 현재 35개의 CMO 제품제조, 47건의 제품승인, 45건 CDO프로젝트, 10개의 CRO 프로젝트를 수행하고 있다. 이에 멈추지 않고 삼성바이오는 올해 CMO 12건, CDO 18건 이상의 추가 수주를 목표로 하고 있다.

이렇듯 삼성바이오로직스는 'CMO 챔피언'에 만족하지 않고 산업의 패러다임을 바꿔 CMO 시장을 더욱 확대하겠다는 새로운 목표를 제시했다

2020년 삼성바이오로직스 수주현황



출처: 삼성바이오로직스

4. 관련회사 삼성바이오에피스의 해외시장 확보

삼성바이오에피스는 삼성바이오로직스의 자회사(지분율 94%)로 창립되었으며, 2018년 바이오젠(Biogen)이 콜옵션(주식매수청구권)을 행사하면서 현재 삼성바이오로직스가 50%의 지분율을, 미국의 바이오젠(Biogen)이 50%의 지분율을 갖고 있다.

삼성바이오로직스가 CMO기업으로서 위탁생산을 통해 수익을 창출했다면, 삼성바이오에피스는 바이오시밀러의 개발을 통해 수익을 창출하고 있다.

콜옵션과 함께 삼성바이오로직스와 삼성바이오에피스가 본격적인 공동경영에 돌입한 것이다.

이는 상당한 호재로 작용하는데, 그 이유는 세계 주요 제약사 매출 순위 중 대부분을 미국기업이 차지하고 있기 때문이다.

(단위: 십억달러)

순위	제약사(본사)	매출액(17년 기준)
1	Pfizer(미국)	45.3
2	Novartis(스위스)	41.9
3	Roche(스위스)	41.7
4	Merck&Co.(미국)	35.4
5	Johnson&Johnson(미국)	34.4
6	Sanofi(프랑스)	34.1
7	GSK(영국)	28.7
8	Abbvie(미국)	27.7
9	Gilead Sciences(미국)	25.7
10	Amgen(미국)	21.8

바이오젠(Biogen)이 중개자로서의 역할을 수행하면서 삼성바이오로직스와 삼성바이오에피스의 해외 업체로부터 수주를 하는데 용이해졌다.

국내 경쟁사 셀트리온(Celtrion)과 같은 경우, 수주 업체가 비교적 내수시장에 한정되어 있다. 셀트리온㈜에서 연구 및 개발한 의약품을 셀트리온제약㈜에서 위탁판매하는 방식이 대부분이라면, 삼성바이오로직스는 삼성바이오에피스와 바이오젠(Biogen)을 통해 해외시장으로의 계약 확대를 쉽게 꾀할 수 있는 것이다.

최근의 삼성바이오로직스의 수주 현황을 살펴보면,

-2020년 4월 9일 미국 비어(VIR)바이오테크놀러지 코로나 19치료제 위탁생산 확정의향서 체결

-2019년 11월 미국 신약 개발기업 아이크노스, 사이언스로부터 아토피 피부염 치료제 위탁생산 계약 체결

-2019년 5월 31일 미국 사이토다인과 에이즈 치료제 '레론리맙' 위탁생산 체결

-2018년 9월 미국 바이오기업 이뮤노메딕스의 삼중유성유방암 위탁생산 계약 체결

이밖에도 대만, 중국, 유럽 지역 등으로 점진적으로 시장을 확대하고 있다.

5. 삼성 계열사라는 막대한 자본력

(1) 삼성바이오로직스의 설립 배경

삼성그룹은 2010년 이건희 회장이 “스마트폰과 LCD만으로는 따라 잡힐 수 있으니 새로운 아이템을 준비해야 한다”는 발언 이후 바이오 산업에 뛰어들었다. 당시 ‘태양전지, 자동차전지, LED, 바이오, 의료기기’를 5대 신수종 사업으로 선정하고 관련 분야에 막대한 투자를 진행했다. 당사는 삼성 계열사 답게 설립 단계에서부터 삼성그룹의 막대한 자본이 투여되었다. 당시 삼성에버랜드, 삼성전자 등의 기업이 총 3,000억 원의 자본금을 합작 투자했다. 자본과 노하우가 있어야만 살아남을 수 있는 제약시장에 뛰어든 삼성그룹에 대해 많은 사람들이 우려의 목소리를 냈다. CMO 시장은 자본 집약적이고 높은 품질과 생산기준을 맞춰야 한다. 대규모 설비투자가 필요하기 때문에 자본이 충분해야만 시장에 진입할 수 있는 기본 능력을 갖추는 것이고, 국내 식약처와 FDA 등 각국의 품질관리 기관으로부터 품질 인증이 요구되기 때문이다. 또한 삼성그룹 내부에서도 삼성의 체면을 고려해 ‘대신 물건을 만들어 주는 일’에 대한 반대가 있었다. 하지만 이건희 회장의 공개적인 발언 3년 전인 2007년부터 신사업팀을 꾸려 3년 간 제 2의 삼성전자가 될 수 있을 만한 사업을 조사해 신사업팀의 자신감이 확실했고, 신사업팀이 위탁생산으로 바이오업계를 경험하고 최종적으로 신약개발을 하겠다고 설득했다. 결국 삼성그룹은 그 어려운 틈을 비집고 들어갈 수 있겠다는 확신을 가지게 되었다. 수조 원을 투자하고도 당장의 이익이 발생하지 않는 사업의 특성상 대규모 자본을 가지고 장기적으로 기다려 줄 수 있는 규모의 그룹이라고 판단했기 때문이다.

충분한 시간을 가지고 설립된 당사는 출범 직후인 2011년 4월에 인천시와 투자협약을 체결하여 제조공장과 연구개발센터를 인천에 두고 설립 1개월만에 1공장을 착공했다. 인천시가 부지를 50년간 무상으로 임차해주겠다고 했고, 송도는 인천공항과 가까워 접근성이 우수했다. 신생기업답지 않은 빠른 진행 속도를 보인 것은 당시 1공장이 삼성전자, 삼성엔지니어링, 삼성C&T의 협업으로 준공되었는데 삼성그룹의 경험과 사업 진행 방식이 영향을 미쳤기 때문이다.

그러나 당사는 초기 인재 발탁 단계에서부터 난항을 겪었다. 제약, 바이오 사업을 해본 경험이 없어 인력이 부족했기 때문이다. 과거 삼성전자가 반도체에 진출하며 해외파를 스카우트한 것처럼 코리안 아메리칸들을 찾았다. 미국 리크루트 회사와도 계약했지만 생각보다 어려워지자 결국 인사팀은 삼성그룹에 부탁하여 CMO회사에서 20년 이상의 경험을 가진 11개국의 외국인 100명이상을 스카우트했다.

(2) 공장 건설 과정에서의 효율성

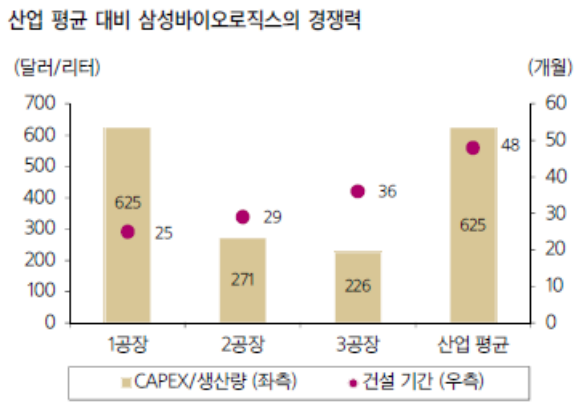
공장 건설 과정에서도 삼성그룹의 협력과 기술력이 돋보였다. 해외 글로벌 제약회사의 공장은 혁신적이지 못했고 인체에 직접 영향을 미치는 만큼 전통방식을 고수하며 FDA의 승인을 기대해야 했지만 당사는 계열사의 반도체 공장 건설 경험을 활용해 글로벌 기업들보다 우수한 공장을 만들어냈다. 3만 리터의 규모를 가진 1공장은 3,500억원, 15만 리터 규모의 2공장은 7,000억원, 18만 리터 규모의 3공장은 8,500억원을 투자해 완공했다. 특히 2공장 완공 이후 수익안정성이 완전하지 않은 와중에서도 거액을 투자해 3공장 착공을 시작한 것도 삼성그룹의 투자가 있었기 때문에 가능했다. 바이오산업을 미래 사업으로 선정하며 시작한 삼성그룹의 막대한 투자는 약 7년만에 당사가 세계 최고의 생산설비능력(약 38만 리터)을 갖춘 회사로 발전할 수 있는 원동력이었다. 특히 삼성엔지니어링은 이전의 1, 2공장의 성공적인 사업수행을 바탕으로 신뢰를 얻으며 3공장에서만 5,144억원 규모의 수주 낙찰을 받았다. 삼성엔지니어링이 당사의 공장 프로젝트로부터 수주한 누적수주금액은 총 9,438억원에 달하고 삼성은 공장 3개를 짓는 데만 총 1조 8,500억원이라는엄청난 지원을 보여줬다. 삼성그룹은 평균 5조원의 비용이 필요한 반도체 공장 25개를 비롯해 1,700건 이상의 플랜트를 건설한 노하우를 가지고 있다. 첨단 설계 기법을 사용하며 해외 공장보다 더 좋은 시설을 더 빠르게 건설 가능했다. 또한 당사의 1공장 건설과정에서는 625달러/L의 CAPEX/생산량 규모를 보이며 업계의 평균 수준(625달러/L)이었다. 하지만 2공장은 271달러/L로 업계 평균대비 약 43%, 3공장은 226달러/L로 업계 평균대비 약 36% 수준으로 굉장한 효율성을 보여줬다. 이처럼 건설 노하우 덕분에 공장 건설 비용이 다른 경쟁사 보다 훨씬 적게 필요했고, 경쟁사에 비해 훨씬 저렴하게 생산하여 납품할 수 있었다.

CMO 사업 이익 구조



출처: 삼성바이오로직스, 삼성증권

산업평균 대비 삼바 CAPEX/생산량, 건설기간



출처: 삼성바이오로직스, 삼성증권

단순한 단위당 비용 효율성 측면 이외에도 건설 시간도 단축했다. 1공장 25개월(3만 리터), 2공장 29개월(15만 리터), 3공장 36개월(18만 리터)의 건설 시간으로 업계 평균(48개월) 보다 훨씬 짧은 건설 시간이 소요되었다. 특히 3공장에는 삼성그룹의 기술이 총동원됐다 해도 과언이 아니다. 글로벌 제약사들마저 도전하기 꺼려했던 대규모 생산설비 구축을 해 냈기 때문이다. 당시 글로벌 제약사들은 공장 설계 과정에서 10개 이상의 바이오리액터홀을 연결하는 것은 불가능하다고 생각했다. 당시 9만 리터 규모의 공장의 건설 가능한 최대 용량이라고 생각했고, 그 이상의 공장을 짓는다고 할 때 해외 수주 기업들도 반대했다. 하지만 삼성그룹의 엔지니어들과 해외 수주 기업의 엔지니어가 14시간이 넘는 시간동안 토론을 벌인 끝에 삼성의 손을 들어주었다. 결국 당사는 1만5,000리터 규모의 바이오리액터홀을 10개까지 만드는데 성공했고 어디서도 볼 수 없는 대규모 공장의 건설이 가능했다. 당사가 2013년 스위스의 로슈 사와 계약을 맺는 과정에서도 7개월 간 이메일을 보내고 설득했지만 어려움을 겪자 공장프로세스가 비슷한 반도체 공장을 한 번 보는 것이 어떻냐고 제안했다. 당사의 1공장이 완공되기 이전이었기 때문이다. 결국 삼성전자의 반도체 공장의 기술력과 탁월한 공법을 보여주며 설득할 수 있었다. 반도체 공장의 깨끗함에 놀라움을 받은 로슈 사 직원들은 공사가 진행중인 1공장도 체험해 보고 싶다 했고 공사가 진행중인 상태에서도 해외 글로벌사의 공장보다 훨씬 청결하고 체계적인 모습에 설득되었다. 반도체 공장을 많이 지어본 삼성그룹의 기술이 집약된 당사의 공장도 반도체 공장처럼 먼지가 없고 건설 공정 자체가 클린룸이라는 장점을 발휘할 수 있었다. 이처럼 모기업의 지원을 받아 인프라 확장 과정에서부터 신생기업답지 않은 모습을 보여주며, 스위스 로슈사, BMS 사와 10년 규모 장기 계약을 체결할 수 있었다.

(3) 기술력 기반: 경쟁사와 차별화된 서비스

또한 삼성그룹이 자신 있어 하는 서비스 정신도 당사에게 영향을 미쳤다. 당사는 고객만족을 최우선 가치로 내걸며 글로벌 제약회사에 End-to-End 서비스로 바이오의약품을 납품한다. 경쟁사들은 약품을 액체 상태로 납품하는데에 비해 당사는 고객의 편의를 위해 동결 건조된 분말 상태인 원제 형태로 제공한다. 약병 관리가 까다롭고, 약병으로 옮기는 과정에서 오염 가능성이 높아 경쟁사들은 포기했던 것에 비해 당사는 고객의 요구를 맞추기 위해 노력 중이다. 당사는 가격 우위와 함께 최상의 서비스를 제공하며 고객사의 수주를 받기 위해 노력한다.

(4) 계열사의 대규모 투자와 향후 전망

이후에도 2014년 한 해에만 제일모직이 3,010억원을 투자했다. 같은 해에 삼성전자와 삼성에버랜드도 3,010억원씩 2년에 걸쳐 총 6,000억원 규모의 투자를 한 이력이 있다. 당사는 2015~2017년 기간에는 8974억원대 CAPEX를 집행했다. 2018년 이재용 삼성전자 부회장이 2010년 이건희 회장 이후로 8년 만에 새로 선정한 미래 사업에 바이오와 전장부품만 재 포함되며 삼성그룹의 바이오 사업에 대한 의지를 보여주었다. 이때 삼성그룹은 향후 3년간 바이오 사업, 인공지능, 5G사업에 25조원을 추가 투입한다고 밝히며 CMO, 바이오시밀러 사업에 집중 투자해 바이오 사업을 제 2의 반도체로 육성하고자 하는 삼성그룹의 방향성을 제시했다. 이처럼 설립 단계에서부터 현재까지 삼성그룹의 지원을 받으며 성장했다. 또한 연구, 개발, 제조, 마케팅 등 4가지 큰 분야로 나누어지는 바이오 산업에서 플랜트 건설에 강점이 있기 때문에 제조분야를 먼저 시작했고, 향후 생산 능력을 바탕으로 연구, 개발, 마케팅 까지 사업 영역을 확장하는 과정에서 추가 시설투자나 중장기 성장을 위한 신약 개발 라인을 추가할 것으로 언급하며 그룹의 투자는 계속될 것으로 보인다. 바이오 산업은 삼성그룹이 가장 자신 있어 하는 캐치업(catch-up)전략이 통하는 사업군이다. 설비과정에서 반도체 분야와 유사하기 때문에 삼성그룹의 경험을 적용한다면 글로벌 선두기업으로 성장할 가능성이 높다.

Ⅴ. 수익력

성장의 동력은 굳건한 수주량에 있다

삼성바이오로직스의 성장성을 수주량의 측면에서 살펴보자. 삼성바이오로직스는 글로벌 CMO 1위 사업체로 총 36.4만리터 생산 Capacity를 바탕으로 글로벌 제약사들의 막대한 수주를 받고 있다. 이뿐만이 아니다. 단순히 수주량이 압도적인 물량에 그치지 않고 수주총액과 매출액간의 탁월한 건전성을 유지하고 있다. 더불어 유럽시장에 침투하며 바이오 시밀러 분야에서 급격한 성장세를 보이는 삼성바이오에피스와의 시너지는 향후 당사의 성장성을 굳건히 할 예정이다.

(1) 독보적인 생산 CAPA로 전세계 수주를 담당한다

삼성바이오로직스 매출의 대부분을 담당하는 CMO사업의 관건은 수주다. 당사는 우수한 품질관리 역량과 제조원가 경쟁력, 생산과 공급의 속도, 안정적 수주역량을 기반으로 글로벌 제약사의 위탁생산을 담당하고 있는데, 이는 모두 생산공정의 우수성으로부터 발현된다. 1공장, 2공장, 3공장은 각각 3만리터, 15.4만리터, 18만리터의 규모의 상업생산 공정을 갖추고 있으며 특히 3공장은 cGMP 생산을 시작하고 있다.

수주업무 프로세스는 잠재 고객사 발굴부터 CMO 선정, 최종계약서를 교환하는 수주 계약에 이르기까지 6~12개월이 소요된다. 이후 고객사의 품질 승인(QR, Quality Release)이 종료되면 매출을 인식하게 된다. 바이오의약품의구체적인 판매방법 및 조건은 개별 고객사와의 계약을 통해 결정된다. 수주계약에 따라 최소생산물량 등이 정해지며 추후 고객사의 임상 성공여부에 따라 수주물량을 늘리며 계약금을 확대하기도 한다.

삼성바이오로직스 총 계약 내역

계약날짜	계약상대	계약금액(억원)	계약기간	보장 계약금(최대)	계약 유보기간
16.11.15	Cilag GmbH	3,066.4			22.12.31
17.01.24	스위스	85.8	18.12.31		
17.05.04	유럽 소재 제약사	471.0			
17.07.04	Sun Pharma Global	635.6			22.12.31
17.07.04	미국 소재 제약사	168.1			22.12.31
17.11.08	미국 소재 제약사	80.2			22.12.31
17.12.21	UCB	451.1		$294.5m	22.12.31
18.02.01	아시아 소재 제약사	1,124.3	18.12.31		
18.02.21	미국 소재 제약사	241.3		$156.0m	
18.04.30	글로벌 제약사의 스위스 자회사	4,110.4		$500.1m	22.12.31
18.06.01	Ichnos Science	162.5		$66.4m	
18.08.14	아시아 소재 제약사	4,646.3			22.12.31
18.09.11	Immunomedics	345.6	25.12.31		
19.04.01	Cytodyn	355.3	27.12.31		
19.04.26	아시아 소재 제약사	370.6			22.12.31
19.04.26	아시아 소재 제약사	198.6			
19.05.14	아시아 소재 제약사	352.2			
19.05.17	UCB	402.5			
19.11.28	아시아 소재 제약사	225.0			22.12.31
19.12.03	미국 소재 제약사	551.9			22.12.31
19.12.24	스위스 소재 제약사	523.3	20.12.31		
20.04.09	Vir Biotechnology	4,418.3			

출처: 삼성바이오로직스, RFS Research Team 1st

위 표는 2016년부터 현재에 이르는 삼성바이오로직스의 총 계약 현황이다. 2016년 스위스 Cilag GmbH International과의 3066억원 규모 의약품 위탁생산계약을 맺은 이후 각종 대형·중소형 제약사들과의 수주를 이어가고 있다.

계약금액은 최소생산물량을 우선적으로 인식해 책정한 뒤 추후 거래 상대방과의 협의 또는 고객사의 제품 개발 성공 여부에 따라 공급물량을 늘리기도 한다. 이를테면 18년 9월 이뮤노메딕스(Immunomedics)와의 346억원의 CMO 생산 계약은 지난 4월 23일 이뮤노메딕스의 제품 개발 성공으로 1845억원으로 확대된 바 있다. 이러한 변화로 삼성바이오로직스의 CMO 분야 경쟁력을 전세계적으로 입증할 수 있을 뿐만 아니라 추가적인 매출액 확대로 이어질 수 있다는 것을 의미한다.

삼성바이오로직스 수주내역

품목	최초 상업 생산년도	납기	구분		수주총액	기납품액	수주잔고
항체의약품	2015년	~2030년 (계약별 상이)	현 최소 구매물량 기준	금액 (백만불)	4,226	1,562	2,664
				생산량(리터)	20,054,000	7,620,000	12,434,000
			고객사 제품개발 성공시 예상 수요물량 기준	금액 (백만불)	6,829	1,562	5,267
				생산량(리터)	29,778,000	7,620,000	22,158,000

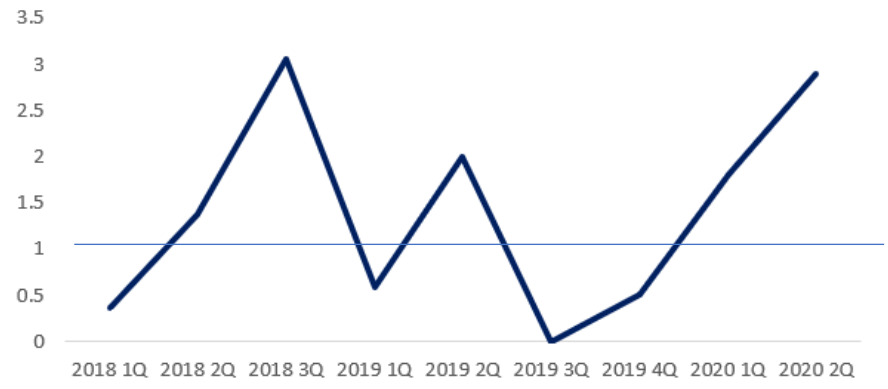
출처: 삼성바이오로직스, RFS Research Team 1st

이를 정리해볼 때 다음과 같은 수주현황으로 종합할 수 있다. 최소생산물량 기준 총 수주총액은 약 42억달러, 수주잔고는 26억달러 정도이다. 하지만 언급했듯 거래 상대방의 임상 통과 및 개발 성공시 수요물량은 증가할 수 있어 이를 고려할 시 수주총액과 수주잔고는 각각 68억달러, 52억달러로 늘어나게 된다. 매출액은 수주잔고 중 기납품액 증가분을 제외한 금액을 기간별로 인식한다.

(2) 매우 건전한 수주액과 매출액 비율

삼성바이오로직스의 건전한 BB ratio (Book-to-Bill ratio) 또한 당사의 성장성을 방증한다. 반도체 업체에서 수주액(book)을 출하량(bill)으로 나눈 BB율을 측정해 수급상황을 평가하듯 수주 업무가 사업의 큰 비중을 차지하는 CMO 업계에서도 BB율을 적용해 볼 수 있다. BB율이 1.0이면 수주와 출하의 균형점, 1.0 이상이면 호재를 뜻한다.

삼성바이오로직스 BB ratio



Dart 전자공시시스템, RFS Research Team 1st

위의 그래프를 통해 2018년부터 지금에 이르기까지 수주액 대비 매출현황을 살펴볼 수 있다. 유난히 수주량이 많았던 분기가 존재하지만 많은 경우 수주가 부진하거나 매출액 대비 수주량이 미치지 못했다. 하지만 19년도 3분기를 기점으로 수주 실적이 개선되고 있다. 특히 지난 4월 9일 체결한 Vir Biotechnology와의 CMO 계약은 단일 수주 기준 최대 금액에 해당하는 363백만달러로 수주총액을 대폭 증가시켰다. 더불어 COVID-19의 여파로 CMO 부문 압도적인 경쟁력을 지니고 있는 당사에게 집중될 글로벌 제약사의 기대 수주액을 고려할 때 앞으로도 수주실적에 호재가 이어질 것으로 예상된다.

(3) 삼성바이오에피스와의 시너지와 바이오시밀러 시장 확대에 따른 수주액 확대 예상

삼성바이오로직스가 생산 공장을 대규모 증설한 데 이어 론자, 우시 등 글로벌 CMO 업체들의 경쟁적 CAPA 증설이 이어지고 있다. 하지만 아무리 생산설비를 갖춰 경쟁력을 향상시켜봤자 수요가 그만큼 따라오지 않으면 헛수고가 되어버리고 만다.

답은 바이오시밀러 시장의 성장에 있다. 바이오시밀러 약품의 공급으로 유럽 환자들의 접근성이 향상되었으며 세계 각국은 의료비 절감효과를 누리고 있다. 2020년까지 특허 만료 예정 바이오의약품은 약 50여종으로 총 55조원의 시장 규모에 육박한다. 바이오시밀러 시장의 성장은 곧 개발된 의약품을 직접 생산해 줄 CMO 업체의 성장을 뜻하며 그 중 글로벌 CMO 사업 부문 1위를 차지하고 있는 삼성바이오로직스의 수혜는 예견되어 있다.

삼성바이오에피스 승인제품과 파이프라인

승인제품

바이오시밀러	오리지널	대표제품	효과
SB4(Etarnercept)	엔브렐(암젠, 화이자)	베네팔리	류마티스 관절염
SB2(Infliximab)	레미케이드(얀센)	플릭사비	면역체계, 염증, 류마티스 관절염
SB5(Adalimumab)	휴미라(애브비)	임랄디	류마티스 관절염
SB3(Trastuzumab)	허셉틴(제넨텍)	온트루잔트	항암치료

파이프라인

품명	성분명	오리지널의약품	분야
SB8	Bevacizumb	Avastin	종양학
SB11	Ranibizumb	Lucentis	안과학
SB12	Eculizumab	Soliris	혈액학
SB26	Ulinastatin-FC	Fushion Protein	소화기병학
SB15	Aflibercept	Eylea	안과학

삼성바이오에피스, RFS Research Team 1st

삼성바이오에피스가 바로 그 바이오시밀러 시장의 선두주자다. 바이오에피스는 바이오시밀러 개발사 중 가장 많은 제품을 보유하고 있다. 바이오에피스의 성장동력이 되어주었던 임랄디를 비롯해 플릭사비, 베네팔리, 그리고 지난 4월 미국진출에 성공한 항암치료 의약품 온트루잔트가 이에 해당한다.

기존에 존재하는 바이오에피스의 제품군의 영향력도 대단하지만 당사의 저력은 파이프라인에 있다. 69억달러 시장규모에 육박하는 아바스틴은 임상 3상 후 제품 허가단계에 이르렀으며 각각 37억달러 규모의 루젠티스는 임상 3상을 거치고 있다. 이외에도 혈액학, 소화기병학, 안과학 부문의 새로운 바이오시밀러/신약의 개발이 재빠르게 진행되고 있다.

현재 바이오에피스의 제품군은 바이오젠, 머크와의 협업을 통해 그들의 글로벌 네트워크 및 유통망을 통해 판매되고 있다. 하지만 삼성이 추후에 자회사의 바이오시밀러를 자사의 CMO를 통해 자체 제작하려는 의도는 여러 매체와 인터뷰를 통해 확인할 수 있다. **바이오에피스의 제품군을 바이오로직스의 생산공정을 통해 생산할 수 있을 때 그 시너지 효과는 무궁무진할 것**이다. 이러한 가능성을 제쳐두더라도 바이오시밀러 시장이 전세계적으로 확대되었을 때 삼성바이오로직스의 CMO 수주 증가는 자명하다.

VI. Valuation

1. 가치평가 개요

삼성바이오로직스의 목표 Band를 **595,000원에서 745,000원**으로 제시한다. 현재(5/21일) 기전일 종가는 600,000원으로, 현재 주가 대비 추가 상승 여력은 -0.75% ~ **24.17%** 이다.

CMO 업계 1위인 동사는 1) 전세계 CMO 시장의 파이가 커짐에 따라 수혜를 입을 것으로 예상하며, 2) 글로벌 대형 제약사로부터의 견조한 수주량, 3) 최근 Vir Biotechnology와의 대규모 계약에 따른 추가 수주액으로 3공장 가동률 향상과 CMO 기업 글로벌 1위 Capacity 라는 명확한 성장 동력을 가지고 있다.

따라서 업황이 좋지 못할때도 동사의 주가 하락분은 제한적일 것으로 판단되며, 업황이 좋을 경우 현재 바이오 전체 시장에 대한 투자자들의 기대감에 힘입어 향후 주가 상승은 확실하다고 판단한다.

2. Valuation Tool

동사의 기업가치를 산정하는데 있어 사용한 가치산정 방법은 DCF - 현금흐름할인법을 사용하였다. 동사의 사업구조는 정통 제약 바이오 기업이라기보단 사실 수주 - 발주 수익구조를 갖는 제조업에 가깝지만 자회사 삼성바이오에피스의 어닝 서프라이즈 등, 취급하는 사업이 의약품 제조라는 점, 바이오 기업 시가총액 1위라는 점에서 최근 COVID-19 Pandemic 상황에 따른 투자자들의 기대감을 한몸에 받고 있다. 현재 제약바이오 업종 평균 PER는 131, 동사의 19년 실적 기준 PER는 195.65 수준으로 PER Multiple을 사용한 가치평가법은 부담스러운 수준이다. 따라서 기업의 현금흐름창출능력에 따라 개별 기업의 실적을 추정할 수 있는 DCF 가치평가법을 사용하였다.

3. 매출추정

삼성바이오로직스의 매출 밸류드라이버는 크게 세 축으로 분석해볼 수 있다. 먼저 글로벌 CMO 부문 업계 1위인만큼 CMO 산업 자체가 성장하면 그 성장률만큼 삼성바이오로직스의 매출이 연동되어 증가하는 추세를 보이고 있다. 수주액 상승분에 따른 성장률도 존재한다. 사실상 CMO 산업의 관건은 수주에 있기에 수주의 증감에 따라 매출이 결정된다. 마지막으로 생산공정 별 가동률의 건전함에 따라 매출의 호재 혹은 악재가 결정되기에 가동률에 따른 매출액을 분석해볼 수 있다.

(1) CMO 산업 성장에 따른 성장률(A)

삼성바이오로직스의 매출액과 CMO 산업규모의 상관계수는 0.983으로 매우 유의한 상관관계를 가지고 있다고 할 수 있다. 따라서 CMO 산업의 성장 추세를 살펴보면 당사의 향후 매출액을 추정해볼 수 있다.

(단위: 백만)

`	2015	2016	2017	2018	2019
연간 총매출액	91278.03	294622.021	464629.3	535805.801	701791.86
CMO 시장규모	726	788	848	918	996
CMO 시장의 성장률		0.08539449	0.076142	0.08254717	0.08496732

CMO 시장의 연간 평균성장률(기하평균)	108.226%
CMO 시장의 분기 평균성장률(산술평균)	1.019958895
가중치(20%)조정(A)	0.203991779

표에서 알 수 있듯이 CMO 산업은 매년 7~8%씩 성장하고 있다. 2015년부터 2019년까지의 성장률을 기하평균한 뒤 이를 분기별로 산술평균 할 때 미래의 성장률을 추정해볼 수 있다. 여기에 가중치를 20%를 곱해 추후 타 요소들과 합산하는데, CMO 산업 추이 또한 당사의 매출과 매우 밀접한 관계가 있지만 매출액의 성장은 수주총액과 가동률이 더 크게 영향력을 끼친다고 판단하여 CMO 산업 성장률에는 20%를 책정하였다.

(2) 수주액 상승분에 따른 성장률(B)

CMO 업체의 관건은 수주에 있다. 수주총액과 기납품액의 관계를 분석해 BB ratio를 산출하면 수주의 건전성을 따져볼 수 있을 뿐만 아니라 매출액의 향후 전망을 살펴볼 수 있다. 매출액과 수주총액의 상관계수는 0.6에 근접해 서로 유의한 관계가 있다고 판단했다.

(단위: 백만)

	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19
수주총액	3115	3115	3327	3327	3373	3478	3655	3787	3857	3860	3965	4226	4626
기납품액	348	430	601	587	711	787	845	1067	1102	1206	1418	1562	1700
수주총액 증가분		0	212	0	46	105	177	132	70	3	105	261	400
기납품액 증가분		82	171	-14	124	76	58	222	35	104	212	144	138
BB ratio		0	1.2397	0	0.3709	1.3815	3.0517	0.5946	2	0.0288	0.4952	1.8125	2.8985
수주잔고	2767	2685	2726	2740	2662	2691	2810	2720	2755	2654	2547	2664	2926

연평균성장률	2.726614894
기하평균 값들의 산술평균 * 100 (%)	3.356%
수주액 상승분에 따른 분기성장률	100.829%
성장률에 가중치(50%)를 곱한 값(B)	0.504143295

수주총액의 성장률을 4분기 단위로 나눠 평균성장률(기하평균)을 구해본 결과 약 2.7%의 연평균성장률이 도출되었으며, 이를 산술평균해 분기성장률을 구해본 결과 약 1.008%의 성장률 값을 보였다. 수주액은 매출액과 직결되는 요소이므로 매출액을 구성하는 세 요소 중 가장 큰 가중치인 50%를 곱해 0.5041의 값을 도출했다.

(3) 가동률 추가 여력에 따른 성장률(C)

삼성바이오로직스는 각각 10만리터가 넘는 세 개의 대규모 공정을 가지고 있다. 가동률이 낮아진다면 매출 측면에서 큰 타격이므로 각 공정별 가동률을 최대치로 유지하는 게 높은 매출액을 얻는 방법이다.

단위:L		1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22
가동률(생산능력)	1공장	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%
	2공장	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%
	3공장	20%	20%	60%	60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	4공장										
	합계	180%	180%	220%	220%	240%	240%	240%	240%	280%	280%
실제생산가동분(L)	1공장	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000
	2공장	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000
	3공장	36800	36800	110400	110400	147200	147200	147200	147200	147200	184000
	4공장										
	합	180800	180800	254400	254400	291200	291200	291200	291200	291200	328000

단위:L		3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24
가동률(생산능력)	1공장	100%	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	2공장	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3공장	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4공장			20%	20%	20%	20%	40%	40%	40%	40%
	합계	290%	290%	300%	280%	280%	280%	320%	320%	320%	320%
실제생산가동분(L)	1공장	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000
	2공장	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000
	3공장	184000	184000	184000	184000	184000	184000	184000	184000	184000	184000
	4공장			36000	36000	36000	36000	72000	72000	72000	72000
	합	328000	328000	364000	364000	364000	364000	400000	400000	400000	400000

20년 1분기 이후 분기별 가동률은 최근의 이슈와 공시 내역으로 추론해볼 수 있다. 현재 삼성바이오로직스의 세 생산공정의 가동률은 각각 80%, 80%, 20%다. 하지만 지난 4월 Vir Biotechnology와 대규모 수주계약을 통해 수주총액이 대폭 확장됐으며 추후 제 4공장의 설립 가능성이 크게 늘어났다.

시장 컨센서스에 따르면 20년 2분기부터 공정의 가동률이 크게 개선될 것이라 전망했지만 이를 보수적으로 책정해 3분기부터 실질적인 효과가 나타날 거라 판단했다. 23년을 기점으로 가동률이 최대치를 이룰 것이라는 시장 컨센서스에 따라 23년 직전부터 1, 2 공정의 가동률은 100%, 3 공정 역시 가동률을 늘려갈 거라 예상된다.

3 공정의 목표 수주액이 조기 달성됨에 따라 4 공정의 신설은 기정사실화되었다. 기존에 신규 공정을 건설할 때 이전의 공정의 생산규모보다는 항상 더 큰 규모의 공정을 건설했던 것을 감안할 때 이를 보수적으로 책정해 제 4공정은 18만리터인 3공정에 근접할 것이라 전망했다.

	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22
가동분 성장에 따른 매출액 성장계수	105.657%	105.65%	140.708%	100%	114.465%	100%	100%	100%	100%	112.63%
가중치 조정		0.3169	0.4221	0.3	0.343396	0.3	0.3	0.3	0.3	0.337912

	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24
가동분 성장에 따른 매출액 성장계수	100%	100%	110.97%	100%	100%	100%	109.8%	100%	100%	100%
가중치 조정	0.3	0.3	0.3329	0.3	0.3	0.3	0.3296	0.3	0.3	0.3

각 공정의 생산규모를 특정 가능할 때 이에 따라 가동률을 접목해 실제 생산 가동분을 예측해 볼 수 있다. 위 표는 분기별 공정의 가동분 성장에 따른 매출액 성장계수다. 여기에 가중치 30%를 곱해 분기별 성장률을 구했다.

	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22
최종 매출액 성장률 (A+B+C)		1.02510	1.13025	1.00813	1.05153	1.00813	1.00813	1.00813	1.00813	1.04604
예상 매출액(백만원)		212398.9	240065.8	242018.	254490.3	256560.	258647.	260751.	262873.	274977.7

	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24
최종 매출액 성장률 (A+B+C)	1.008135	1.0081	1.04106	1.00813	1.0081	1.0081	1.037805	1.00813	1.00813	1.00813
예상 매출액(백만원)	277214.6	279469.	290945.4	293312.2	295698.	298103.	309373.8	311890.	314427.	316985.

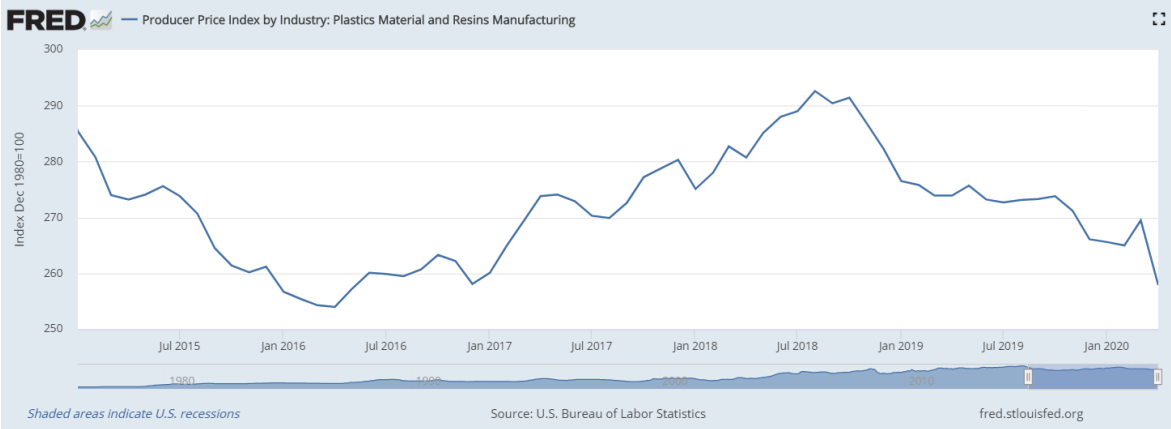
CMO산업의 성장률(A), 수주액 상승분에 따른 성장률(B), 가동률 추가 여력에 따른 성장률(C)에 각각 산정한 가중치를 곱할 때 당사의 적절한 분기별 성장률을 예상해볼 수 있다. 이에 따라 20년 2분기 이후 매출액의 추이는 위 표의 내용과 같다.

4. 매출원가 추정

				1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22
총매출원가				120,132	101,119	104,874	106,716	108,970	111,217	113,506	115,462	117,208	120,240
	변동매출원가			90,012	88,222	90,883	92,112	93,555	95,186	96,859	98,198	99,327	101,555
		직접재료원가		60,008	61,236	62,498	63,463	64,175	65,533	66,930	67,991	68,839	70,344
			원재료매입액 Resin 등	29,691	29,916	30,143	30,371	29,990	30,217	30,446	30,677	30,291	30,521
			부재료매입액 Filter 등	30,317	31,320	32,356	33,091	34,186	35,316	36,484	37,314	38,548	39,823
		직접노무원가	공정직	17,425	17,599	17,776	17,953	18,133	18,315	18,498	18,683	18,870	19,059
		변동제조경비		12,579	9,387	10,609	10,696	11,247	11,338	11,430	11,523	11,617	12,152
	고정매출원가			30,120	12,897	13,990	14,604	15,415	16,031	16,647	17,264	17,881	18,685
		고정제조경비		30,120	12,897	13,990	14,604	15,415	16,031	16,647	17,264	17,881	18,685
			감가상각비	16,315									
			연구개발비	13,805	12,897	13,990	14,604	15,415	16,031	16,647	17,264	17,881	18,685
			원료비	2,822	2,506	2,832	2,855	3,002	3,027	3,051	3,076	3,101	3,244
			연구개발직급여	7,565	7,138	7,593	8,048	8,503	8,958	9,413	9,868	10,324	10,779
			감가상각비	1,784	1,800	1,923	2,046	2,168	2,291	2,413	2,536	2,658	2,781
			기타	1,635	1,453	1,643	1,656	1,741	1,755	1,770	1,784	1,799	1,881

				3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24
총매출원가				122,697	124,778	127,273	129,865	132,510	134,730	137,394	140,190	143,044	145,419
	변동매출원가			103,393	104,854	106,558	108,529	110,552	112,149	114,025	116,196	118,426	120,175
		직접재료원가		71,893	73,061	74,063	75,733	77,452	78,742	79,918	81,773	83,684	85,112
			원재료매입액 Resin 등	30,752	30,985	30,596	30,828	31,061	31,297	30,903	31,138	31,374	31,612
			부재료매입액 Filter 등	41,140	42,076	43,468	44,905	46,390	47,445	49,015	50,636	52,310	53,500
		직접노무원가	공정직	19,250	19,442	19,637	19,833	20,032	20,232	20,435	20,639	20,846	21,055
		변동제조경비		12,251	12,351	12,858	12,962	13,068	13,174	13,672	13,783	13,896	14,009
	고정매출원가			19,304	19,924	20,715	21,337	21,959	22,581	23,369	23,994	24,618	25,244
		고정제조경비		19,304	19,924	20,715	21,337	21,959	22,581	23,369	23,994	24,618	25,244
			감가상각비										
			연구개발비	19,304	19,924	20,715	21,337	21,959	22,581	23,369	23,994	24,618	25,244
			원료비	3,270	3,297	3,432	3,460	3,488	3,517	3,650	3,679	3,709	3,739
			연구개발직급여	11,234	11,689	12,144	12,599	13,054	13,509	13,964	14,419	14,874	15,329
			감가상각비	2,903	3,026	3,148	3,271	3,393	3,516	3,639	3,761	3,884	4,006
			기타	1,897	1,912	1,991	2,007	2,023	2,040	2,117	2,134	2,151	2,169

매출원가는 직접재료원가, 직접노무원가, 변동제조경비로 구성된 변동매출원가와 고정제조경비를 포함하는 고정매출원가로 구분했다. 여기서 매출원가와 재료원가는 0.7에 근접한 상관계수를 보이며 매출원가는 다시 Resin과 0.7이 넘는 상관계수를 보인다. Resin은 직접재료원가와 0.9가 넘는 상관계수를 보이므로 사실상 직접재료원가의 대부분을 Resin이 차지하며 매출원가에서도 매우 큰 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다.



다음은 2015년부터 Resin 원재료의 가격추이다(출처: FRED). 18년 이후 분기별 Resin의 평균 가격하락분은 약 -2.15%에 해당한다. Resin 매입액의 연평균상승률은 112.44%, 분기평균상승률은 102.97%인데, Resin의 조정계수 97.85%(가격하락분 -2.15%로부터 도출)를 곱해 조정된 분기별 Resin 매입액상승률 100.76%를 구할 수 있다.

직접재료원가 중 부재료매입액에 해당하는 Filter의 매입액 추이도 살펴볼 수 있다. Filter 매입액의 연평균 상승률은 132%다. 여기에 연 단위의 물가상승률 하락세에 따른 조정 -13.57%를 가해 조정계수 86.43%를 도출할 수 있다. 이에 따른 조정된 분기별 Filter 매입액 상승률은 103.31%이다.

5. 목표주가 추정

(1) WACC(가중평균자본비용)

자기자본비용 추정

Cost of Equity(Ke)	
(1) CAPM 사용	
Risk free rate	0.64%
Beta	0.9462
Risk premium for market portfolio	4.37%
Cost of Equity	**4.77%**

시장평균수익률 코스피 의약 1년 수익률 사용

타인자본비용 추정

Cost of Debt(Kd)		
Bond of rate of return(무보증회사채)		
Risk free rate	0.64%	
Bond Rating	AA-	신용스프레드 가산
Rate of Return	1.86%	
Tax rate	22%	Tax shield
Cost of Debt	**1.45%**	

가중평균자본비용(WACC) 추정

Cost of Capital	
(단위:Mn won)	
Target Debt / Equity Ratio	22%
Debt	1882800
Equity	6731192.6
Cost of Equity	4.77%
Cost of Debt	1.45%
Cost of Capital(WACC)	**3.97%**

자기자본비용

무위험 수익률은 국고채 중 가장 안전하다고 할 수 있으며 금리가 낮은 국고채 3년물을 선정하였다. Beta값은 5월 15일 기준 52주 Beta값 평균을 사용하였다. 시장 프리미엄의 경우 코스피 의약품 업종 지수 1년간 수익률의 52주 평균값 5.01%에 Rf 0.64%를 차감한 값 4.37%를 사용하였다.

산식 $Ke = Rf + \beta(E[Rm] - Rf)$ 에 값을 각각 대입하여 자기자본비용 Ke = 4.77%를 산정하였다.

타인자본비용

타인자본비용은 무위험수익률 0.64%과 삼성바이오로직스의 무보증사채 신용등급 AA-의 스프레드 1.22%를 가산한 값 1.86%에 Tax sheld effect (1-22%) 를 곱하여 Kd = 1.45%를 산정하였다.

가중평균자기자본비용

2024년까지 구한 추정 재무상태표에서 부채총계/부채+자본총계의 목표 재무비율 22%를 산출하였다.

산식 Kd x (1-t) x (B / B + S) + Ke x (S / B + S) 에 각각의 값을 대입하여

WACC = 3.97% 라는 값을 산정하였다.

(2) FCF(자유현금흐름)

Free Cash Flow 추정 Table

(단위: 백만원)

	2017A	2018A	2019A	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F
영업이익	65,979	55,679	91,742	317,977	375,784	396,986	432,338	457,141
세율	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
세후영업이익	51,464	43,429	71,559	248,022	293,111	309,649	337,224	356,570
감가상각비 + 감모상각비	69,926	91,451	132,885	61,511	85,627	85,888	85,928	85,923
EBITDA	135,906	147,129	224,627	379,489	461,410	482,874	518,266	543,065
ΔNWC (운전자본변동)	- 16,710	155,770	308,753	- 6,131	83,035	39,004	52,525	45,413
CAPEX	490,505	- 2,159,371	152,640	- 63,535	613,006	168,038	197,994	- 88,451
FCF	**- 337,889**	**2,150,730**	**- 236,765**	**449,155**	**- 234,630**	**275,832**	**267,748**	**586,103**
# of years (할인기간)				1	2	3	4	5
Factor of PV(기간별 현가계수)				96.18%	92.51%	88.97%	85.57%	82.30%
PV of FCF				431,996	- 217,046	245,412	229,119	482,384
Sum of PV of FCF	**1,171,866**							

RFS Research Team 1st

1) 추정손익계산서를 통해 구한 2020년 이후 영업이익 추정치에서 세율을 곱해 세후영업이익을 계산하였다.

2) 실제현금지출이 아닌 비현금비용 감가상각비와 감모상각비(무형자산상각비)를 현금흐름표와 재무상태표를 통해 추산한 뒤 세후영업이익에 가산하여 EBITDA를 구하였다.

3) 평균 회전율을 통해 역산 추정한 운전자산(매출채권, 재고자산, 매입채무, 미지급금) 시트에서 연도별 순운전자본 = (매출채권+재고자산) – (매입채무+미지급금)을 구한 뒤 순운전자본의 변동분(ΔNWC)을 계산하였다.

4) 추정 재무상태표에서 (당기 비유동자산) – (전기 비유동자산) 의 산식을 통해 자본적 지출(CAPEX)을 계산하였다

5) Free Cash Flow(자유현금흐름) = EBITDA - ΔNWC – CAPEX

의 산식을 통해 연도별 FCF를 계산하였다.

6) 할인기간에 따라 $1/(1+WACC)^n$의 현가계수(Factor of PV) 를 먼저 계산한 뒤 (WACC = 3.97%)

현가계수를 FCF에 곱하여 FCF의 현재가치를 구하였다.

7) 2020년부터 2024년까지의 모든 FCF를 합한 값 1,171,866백만 을 구하였다.

(3) 목표주가 산정

3-1. 영구성장률로 잔존가치를 구하는 방법

Valuation Table(1) – TV 영구성장률 계산	(단위: 백만 원)
WACC	3.97%
영구성장률(g)	2.72%
Terminal Value(잔존가치)	46,815,303
PV of Terminal Value	38,530,706
PV of Free Cash Flow	1,171,866
삼성바이오로직스 기업가치	**39,702,571**
이자부부채	679,987
현금	380,047
채권자지분을 감산한 주식가치	39,402,632
총발행주식수	66,165,000
목표주가 (원)	**595,521**
단수조정	**595500**

첫 번째로 영구성장률을 이용하여 시장의 기대감을 전혀 반영하지 않는 보수적 방법으로 기업 가치를 산정하였다.

Firm Value = PV of FCF + PV of Terminal Value 이기 때문에
영속기업을 가정했을 때의 기업 잔존가치를 산정해야 한다.

1) Terminal Value = FCFt / WACC – g

의 무한 등비급수 산식에 각각의 값을 대입하여 잔존가치 46,815,303 백만원을 계산하였다.

FCFt 의 값은 마지막으로 계산한 값인 2024 년 FCF 를 사용하였다.

2) 앞에서 구한 값이 2024 년의 현재가치를 대변하고 있으므로 2020 년 PV 를 구하기 위해 현가계수 $(1+WACC)^5$ 를 잔존가치에 곱하였다.
3) 잔존가치의 현재가치 + 자유현금흐름의 합을 더하여 삼성바이오로직스의 최종 기업가치를 산정하였다.
4) 이렇게 구해진 값은 채권자와 주주의 가치가 모두 합해진 값이기 때문에 채권자의 지분을 감산한 주주가치를 구해야 목표주가에 이를 수 있다. 따라서 채권자 지분가치인 이자부부채를 감산해야한다.
5) 이자부부채로 단기차입금, 장기차입금, 사채, 금융리스부채를 합한 값을 사용하였다. 2020 년 추정치를 사용하였다.
6) 기업 인수 합병을 가정할 때 보유 현금으로 이자부부채를 상환할 수 있기 때문에 차입금을 감산하고 현금을 가산해 주어야 한다. 현금계정은 2020 년 추정치를 사용하였다.
7) **주주가치 = 기업가치 – 이자부부채 + 현금**

   의 산식을 통해 주주지분가치를 구하였다. 총발행주식수를 나누어 최종 목표주가인 595, 500 원을 구하였다.

   시장의 기대감이 전혀 반영되지 않고, 삼성바이오로직스의 현금흐름창출능력만 보았을 때의 기업의 주가는 595,500 원임을 알 수 있다. 따라서 삼성바이오로직스의 595,500 원 아래로 하락한다면 매수를 추천한다.

3-2. EV/EBITDA 배수를 이용하여 잔존가치를 추정하는 방법

Valuation Table(2) – TV 시장배수 계산			(단위: 백만 원)
WACC		3.97%	
EV/EBITDA 배수	reuter 추정치	85	111
EV		46,160,503	60,280,187
PV of EV		37,991,781.21	49,612,796.63
PV of Terminal Value		36,819,916	48,440,931
PV of Free Cash Flow		1,171,866	1,171,866
삼성바이오로직스 기업가치		**37,991,781**	**49,612,797**
이자부부채		679,987	
현금		380,047	
채권자지분을 감산한 주식가치		37,691,842	49,312,858
총발행주식수		66,165,000	66,165,000
목표주가 (원)		**569,664**	**745,301**
단수조정		**565,000**	**745,000**

기업에 대한 시장의 기대감을 반영하고 싶다면, 잔존가치 추정에 시장배수를 이용하는 방법이 있다. FCF 추정이 끝난 뒤 기업을 시장에 매각할 때 시장이 기업을 얼마로 평가할까를 계산한다는 논리이다. M&A Deal 에서 자주 사용하는 EV/EBITDA 배수를 사용한다. EV/EBITDA Multiple 추정치는 ThomesonReuter 의 Forward Band 값을 사용하였다. 기업가치를 추정하는 부분만 영구성장률을 이용한 잔존가치 추정방법과 다르다고 보면 된다.

1) Table에 있는 2024년 EBITDA에 Band 하단 Multiple인 85x와 상단 Multiple인 111x를 곱하여 시장 추정 EV를 구한다.

2) 2024년 값이기 때문에 현재가치로 할인해야 한다. $(1+WACC)^5$의 현가계수를 곱하여 EV의 현재가치를 역산한다.

3) EV의 현재가치에서 FCF의 합 PV를 감하면 잔존가치의 PV가 계산된다. 여기서 삼성바이오로직스의 시장배수 85x와 111x에 따른 기업가치는 각각 위 Table과 같다.

4) 이후 과정은 영구성장률을 이용하는 방법과 같다.

EV/EBITDA 배수가 85x 일때는 목표주가 하단부 565,500원,

EV/EBITDA 배수가 115x일때는 목표주가 745,000원을 얻어내었다.

예상 포괄손익계산서 (요약)	12/18	12/19F	12/20F	0/
매출액	125	155	190	0
매출원가	69	86	104	0
매출총이익	56	69	86	0
판매비와관리비	27	30	35	0
조정영업이익	29	39	51	0
영업이익	29	39	51	0
비영업손익	1	1	0	0
금융손익	0	1	1	0
관계기업등 투자손익	0	0	0	0
세전계속사업손익	30	40	51	0
계속사업법인세비용	6	7	10	0
계속사업이익	24	32	41	0
중단사업이익	0	0	0	0
당기순이익	24	32	41	0
지배주주	24	32	40	0
비지배주주	0	0	0	0
총포괄이익	24	32	41	0
지배주주	24	32	41	0
비지배주주	0	0	0	0
EBITDA	30	41	53	0
FCF	10	30	44	0
EBITDA 마진율 (%)	24.0	26.5	27.9	-
영업이익률 (%)	23.2	25.2	26.8	-
지배주주귀속 순이익률 (%)	19.2	20.6	21.1	-

예상 재무상태표 (요약)	12/18	12/19F	12/20F	0/
유동자산	83	125	170	0
현금 및 현금성자산	45	78	115	0
매출채권 및 기타채권	13	17	20	0
재고자산	1	2	2	0
기타유동자산	24	28	33	0
비유동자산	77	76	74	0
관계기업투자등	0	0	0	0
유형자산	37	35	34	0
무형자산	29	29	29	0
자산총계	159	201	244	0
유동부채	31	38	45	0
매입채무 및 기타채무	9	11	13	0
단기금융부채	0	0	0	0
기타유동부채	22	27	32	0
비유동부채	1	1	1	0
장기금융부채	0	0	0	0
기타비유동부채	1	1	1	0
부채총계	31	39	46	0
지배주주지분	127	158	194	0
자본금	18	18	18	0
자본잉여금	71	75	75	0
이익잉여금	48	76	112	0
비지배주주지분	1	4	4	0
자본총계	128	162	198	0

예상 현금흐름표 (요약) (십억원)	12/18	12/19F	12/20F	0/
영업활동으로 인한 현금흐름	22	31	44	0
당기순이익	24	32	41	0
비현금수익비용가감	10	7	11	0
유형자산감가상각비	1	2	2	0
무형자산상각비	0	0	0	0
기타	9	5	9	0
영업활동으로인한자산및부채의변동	-4	-1	2	0
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	-3	-3	-3	0
재고자산 감소(증가)	0	0	0	0
매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	-2	1	1	0
법인세납부	-8	-8	-10	0
투자활동으로 인한 현금흐름	-14	-4	-4	0
유형자산처분(취득)	-13	-1	0	0
무형자산감소(증가)	0	0	0	0
장단기금융자산의 감소(증가)	1	-4	-4	0
기타투자활동	-2	1	0	0
재무활동으로 인한 현금흐름	11	6	-4	0
장단기금융부채의 증가(감소)	0	0	0	0
자본의 증가(감소)	16	4	0	0
배당금의 지급	0	0	-4	0
기타재무활동	-5	2	0	0
현금의 증가	20	33	37	0
기초현금	25	45	78	0
기말현금	45	78	115	0

예상 주당가치 및 valuation (요약)	12/18	12/19F	12/20F	0/
P/E (x)	44.2	24.2	19.2	-
P/CF (x)	30.6	19.6	15.1	-
P/B (x)	7.7	4.5	3.7	-
EV/EBITDA (x)	33.8	16.5	12.1	-
EPS (원)	685	902	1,134	0
CFPS (원)	988	1,111	1,440	0
BPS (원)	3,930	4,801	5,821	0
DPS (원)	122	122	122	0
배당성향 (%)	16.6	12.5	9.9	0.0
배당수익률 (%)	0.4	0.6	0.6	0.0
매출액증가율 (%)	22.5	24.0	22.6	-
EBITDA증가율 (%)	36.4	36.7	29.3	-
조정영업이익증가율 (%)	52.6	34.5	30.8	-
EPS증가율 (%)	45.4	31.7	25.7	-
매출채권 회전율 (회)	10.6	10.8	10.9	0.0
재고자산 회전율 (회)	79.6	93.6	94.5	0.0
매입채무 회전율 (회)	12.6	18.4	18.4	0.0
ROA (%)	17.1	17.9	18.2	0.0
ROE (%)	22.5	22.5	22.8	0.0
ROIC (%)	42.4	52.5	71.4	0.0
부채비율 (%)	24.5	24.0	23.2	0.0
유동비율 (%)	267.9	326.1	375.2	0.0
순차입금/자기자본 (%)	-47.4	-60.3	-69.6	0.0
조정영업이익/금융비용 (x)	0.0	0.0	0.0	0.0